Anthos avec NetApp

NetApp Solutions

NetApp
January 06, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/containers/anthos-with-netapp/a-w-n_anthos_VMW.html on January 06, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

NVA-1165: Anthos avec NetApp . . . 1
Cas d’utilisation . . . 1
Valeur commerciale . . . 1
Présentation de la technologie . . . 1
Options de configuration avancées . . . 2
Matrice de prise en charge actuelle pour les versions validées . . . 2
Présentation de Anthos . . . 2
Présentation du stockage NetApp . . . 12
Présentation de l’intégration du stockage NetApp . . . 17
Options de configuration avancées . . . 35
Validation et utilisations des solutions . . . 50
Vidéos et démonstrations . . . 51
Où trouver des informations complémentaires . . . 51

NVA-1165: Anthos avec NetApp

Alan Cowles et Nikhil Kulkarni, NetApp

Ce document de référence permet de valider le déploiement de la solution Anthos avec NetApp et de nos partenaires d'ingénierie lorsqu'elle est déployée dans de nombreux environnements de data Center. Il en est également question de l'intégration du stockage avec les systèmes de stockage NetApp avec l'orchestrateur de stockage Astra Trident pour la gestion du stockage persistant. Enfin, nous explorons et documentons un certain nombre de validations de solutions et d'utilisations réelles.

Cas d'utilisation

L'architecture de la solution NetApp pour Anthos a été conçue pour offrir une valeur exceptionnelle à ses clients pour :

- Facile à déployer et à gérer, l'environnement Anthos déployé à l'aide de la solution fournie `bmctl` outil sur métal nu ou `gkectl` Outil sur VMware vSphere.
- Combiné à la puissance des conteneurs d'entreprise et des charges de travail virtualisées, Anthos a déployé virtuellement sur vSphere ou sur un système bare Metal avec "kubevirt".
- Exemples d'utilisation et de configuration réels pour Anthos dans le cadre d'une utilisation avec le stockage NetApp et Astra Trident, l'orchestrateur de stockage open source pour Kubernetes.

Valeur commerciale

Les entreprises se tournent de plus en plus vers les pratiques DevOps pour créer de nouveaux produits, réduire les cycles de lancement et ajouter rapidement de nouvelles fonctionnalités. En raison de leur nature inné et agile, les conteneurs et les microservices ont un rôle essentiel dans l'accompagnement des pratiques DevOps. Cependant, la pratique du DevOps à l'échelle de production dans un environnement d'entreprise présente ses propres défis et impose certaines exigences à l'infrastructure sous-jacente, notamment :

- Haute disponibilité à tous les niveaux de la pile
- Simplicité des procédures de déploiement
- Des opérations et des mises à niveau non disruptives
- Une infrastructure programmable et basée sur des API pour suivre le rythme de l'agilité des microservices
- Colocation avec garanties de performances
- La possibilité d'exécuter simultanément des workloads virtualisés et conteneurisés
- La possibilité de faire évoluer indépendamment l'infrastructure en fonction des besoins des workloads

La solution Anthos with NetApp relève ces défis et propose une solution qui aide à résoudre chaque problème en implémentant le déploiement entièrement automatisé de Anthos sur site dans l'environnement de data Center du client.

Présentation de la technologie

La solution Anthos avec NetApp comprend plusieurs composants majeurs :

Anthos sur site

Anthos sur site est une plateforme Kubernetes d'entreprise entièrement prise en charge qui peut être déployée dans l'hyperviseur VMware vSphere ou sur une infrastructure bare Metal de votre choix.

Pour plus d'informations sur Anthos, consultez le site Web de Anthos "ici".

Systèmes de stockage NetApp

NetApp propose plusieurs systèmes de stockage parfaitement adaptés aux data centers d'entreprise et aux déploiements de cloud hybride. Le portefeuille NetApp inclut des systèmes de stockage NetApp ONTAP, NetApp Element et E-Series, tous capables d'assurer un stockage persistant pour les applications conteneurisées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de NetApp "ici".

Intégrations du stockage NetApp

Astra Trident est un orchestrateur de stockage open source entièrement pris en charge pour les conteneurs et les distributions Kubernetes, y compris Anthos.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web Astra Trident "ici".

Options de configuration avancées

Cette section est dédiée aux personnalisations que les utilisateurs du monde réel devraient probablement réaliser lors du déploiement de cette solution en production, telles que la création d'un registre d'images privées dédié ou le déploiement d'instances personnalisées d'équilibreur de charge.

Matrice de prise en charge actuelle pour les versions validées

De déduplication	Objectif	Version logicielle
NetApp ONTAP	Stockage	9.8 février 9.9.1
NetApp Element	Stockage	12.3
NetApp Astra Trident	Orchestration du stockage	22.04.0
Anthos sur VMware	Orchestration de conteneurs	1.11
Anthos sur bare Metal	Orchestration de conteneurs	1.10
VMware vSphere	Virtualisation du data Center	6.7U3, 7.0U3

"Suivant : vue d'ensemble de Anthos."

Présentation de Anthos

Anthos avec NetApp est une architecture de cloud hybride vérifiée et axée sur les meilleures pratiques pour déployer un environnement Google Kubernetes Engine (GKE) sur site de manière fiable et fiable. Ce document de référence Architecture vérifiée NetApp sert de guide de conception et de validation du déploiement de Anthos avec la solution NetApp déployée sur des environnements bare Metal et virtuels.

L’architecture décrite dans ce document a été validée par des experts de NetApp et de Google Cloud pour vous apporter les avantages qu’représente l’exécution d’Anthos dans votre environnement de data Center d’entreprise.

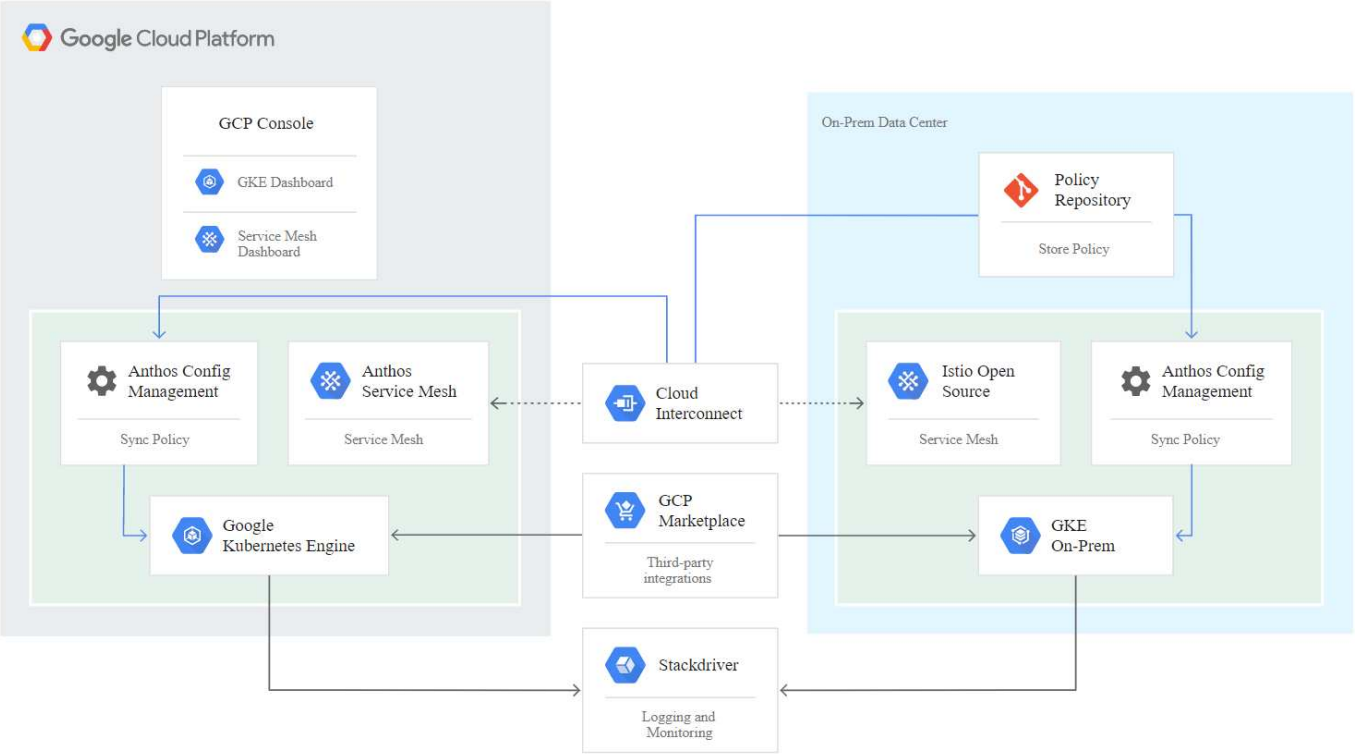
Anthos

Anthos est une solution de data Center basée sur Kubernetes pour le cloud hybride qui permet aux entreprises de concevoir et de gérer des infrastructures modernes de cloud hybride tout en adoptant des workflows agiles axés sur le développement d’applications. Anthos sur VMware, solution basée sur des technologies open source, exécute les applications sur site dans une infrastructure VMware vSphere qui peut se connecter et interagir avec Anthos GKE dans Google Cloud. En adoptant les conteneurs, le maillage des services et d’autres technologies de transformation, les entreprises peuvent bénéficier de cycles de développement d’applications cohérents et de charges de travail prêtes pour la production dans des environnements locaux et cloud. La figure suivante décrit la solution Anthos et le mode de déploiement dans un data Center sur site qui interconnecte avec l’infrastructure dans le cloud.

Pour plus d’informations sur Anthos, consultez le site Web de Anthos "ici".

Anthos offre les fonctionnalités suivantes :

- **La gestion de la configuration Anthos** automatise la stratégie et la sécurité des déploiements Kubernetes hybrides.
- **Anthos Service mesh.** améliore l’observabilité, la sécurité et le contrôle des applications grâce à un maillage de service optimisé par Istio.
- **Google Cloud Marketplace pour les applications Kubernetes.** Un catalogue d’applications pour conteneurs mis en place pour faciliter le déploiement.
- **Migrer pour Anthos.** migration automatique de services physiques et de machines virtuelles depuis les sites vers le cloud.
- **Stackdriver.** Service de gestion offert par Google pour la journalisation et la surveillance des instances Cloud.



Méthodes de déploiement pour Anthos

Anthos sur VMware

Les clusters Anthos déployés dans les environnements VMware vSphere sont simples à déployer, à maintenir et à faire évoluer rapidement pour la plupart des charges de travail Kubernetes des utilisateurs.

Pour plus d'informations sur les clusters Anthos sur VMware déployés avec NetApp, consultez la page "ici".

Anthos sur bare Metal

Les clusters Anthos déployés sur des serveurs bare Metal sont indépendants du matériel et vous permettent de choisir une plateforme de calcul optimisée pour votre cas d'utilisation personnalisée.

Pour plus d'informations sur Anthos sur les clusters bare Metal déployés avec NetApp, consultez le site "ici".

"Suivant : Anthos clusters sur VMware."

Anthos sur VMware

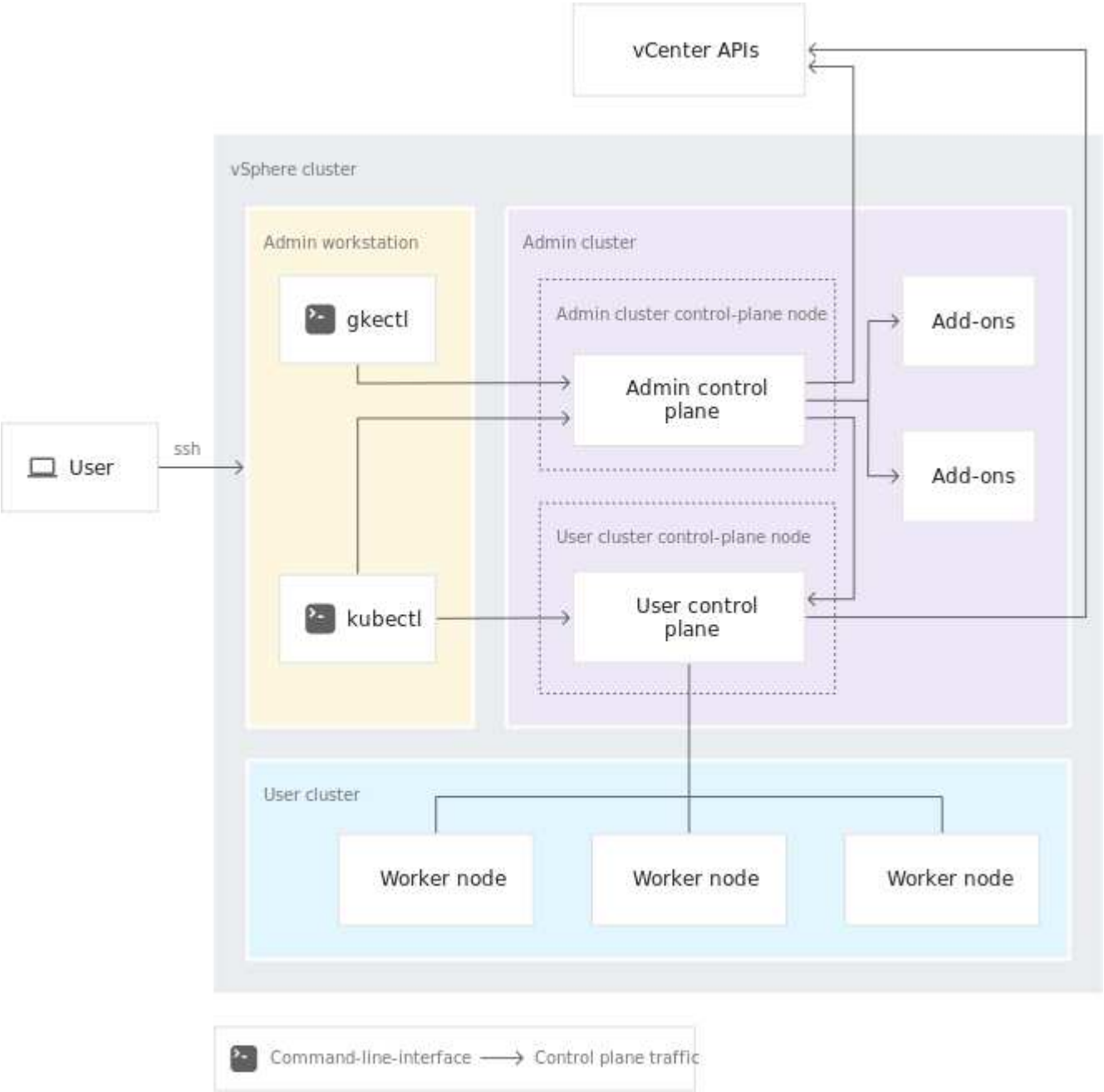
Les clusters Anthos sur VMware sont une extension de Google Kubernetes Engine déployée dans le data Center privé d'un utilisateur final. Une entreprise peut déployer les mêmes applications que celles conçues pour s'exécuter dans des conteneurs dans Google Cloud dans des clusters Kubernetes sur site. Vous pouvez déployer des clusters Anthos sur VMware dans un environnement VMware vSphere existant pour votre data Center. Ainsi, vous économisez sur vos dépenses d'investissement et profitez d'opérations de déploiement et d'évolutivité plus rapides.

Le déploiement de clusters Anthos sur VMware inclut plusieurs composants :

- **Poste de travail administrateur Anthos.** Un hôte de déploiement dont `gkectl` et `kubectl` Les commandes peuvent être exécutées pour déployer et interagir avec les déploiements Anthos.

- **Cluster Admin.** le cluster initial déployé lors de la configuration des clusters Anthos sur VMware. Ce cluster gère toutes les actions de cluster utilisateur subalterne, notamment le déploiement, l'évolutivité et la mise à niveau.
- **Cluster utilisateur.** chaque cluster utilisateur est déployé avec sa propre instance d'équilibreur de charge ou partition, ce qui lui permet d'agir en tant que cluster Kubernetes autonome pour des utilisateurs ou des groupes individuels, ce qui contribue à assurer une colocation complète.

Le graphique suivant décrit un déploiement Anthos-clusters-sur-VMware.



Avantages

Les clusters Anthos sur VMware offrent les avantages suivants :

- **Colocation avancée.** chaque utilisateur final peut se voir attribuer son propre cluster utilisateur, déployé avec les ressources virtuelles nécessaires à son propre environnement de développement.

- **Économies.** les utilisateurs finaux peuvent réaliser d'importantes économies en déployant plusieurs clusters utilisateur dans le même environnement physique et en utilisant leurs propres ressources physiques pour le déploiement de leurs applications au lieu de provisionner des ressources dans leur environnement Google Cloud ou sur de grands clusters sans système d'exploitation.
- **Développer puis publier.** les déploiements sur site peuvent être utilisés pendant le développement des applications, ce qui permet de tester les applications dans la confidentialité d'un centre de données local avant d'être rendues publiques dans le cloud.
- **Exigences de sécurité.** les clients ayant des préoccupations de sécurité accrues ou des jeux de données sensibles qui ne peuvent pas être stockés dans le cloud public peuvent exécuter leurs applications à partir de la sécurité de leurs propres data centres, ce qui répond aux exigences de l'organisation.

VMware vSphere

VMware vSphere est une plateforme de virtualisation qui permet de gérer de manière centralisée un grand nombre de serveurs et de réseaux virtualisés exécutés sur l'hyperviseur ESXi.

Pour plus d'informations sur VMware vSphere, consultez "Site Web VMware vSphere".

VMware vSphere offre les fonctionnalités suivantes :

- **VMware vCenter Server.** VMware vCenter Server assure une gestion unifiée de tous les hôtes et machines virtuelles à partir d'une console unique et rassemble la surveillance des performances des clusters, des hôtes et des machines virtuelles.
- **VMware vSphere vMotion**. VMware vCenter vous permet, sur demande, de migrer à chaud des machines virtuelles entre les nœuds du cluster sans interruption.
- **Haute disponibilité vSphere** pour éviter les perturbations en cas de défaillance de l'hôte, VMware vSphere permet la mise en cluster des hôtes et leur configuration pour une haute disponibilité. Les machines virtuelles interrompues par une défaillance hôte sont redémarrée prochainement sur d'autres hôtes du cluster, afin de restaurer les services.
- **Distributed Resource Scheduler (DRS).** Un cluster VMware vSphere peut être configuré pour équilibrer la charge des besoins en ressources des machines virtuelles qu'il héberge. Les machines virtuelles avec contention de ressources peuvent être migrées à chaud vers d'autres nœuds du cluster pour garantir qu'un nombre suffisant de ressources est disponible.

Configuration matérielle requise

Calcul

Google Cloud demande régulièrement la validation à jour des plateformes de serveurs de nos partenaires à l'aide des nouvelles versions de Anthos dans le cadre de leur programme de partenaires pour la plateforme Anthos. Vous trouverez une liste des plates-formes serveur actuellement validées et des versions prises en charge par Anthos "ici".

Le tableau suivant contient des plateformes de serveur qui ont été testées par les ingénieurs partenaires NetApp et NetApp pour la validation des clusters Anthos sur les déploiements VMware. Cela inclut des solutions telles que le "NetApp FlexPod" Avec des serveurs Cisco UCS et le "NetApp HCI" plateforme d'infrastructure de cloud hybride.

Fabricant	Marque	Modèle
Cisco	UCS	B200 M5
NetApp	HCI	C410

Système d'exploitation

Les clusters Anthos sur VMware peuvent être déployés dans les environnements vSphere 6 et 7, comme ils le souhaitent pour faire correspondre leur infrastructure de data Center actuelle.

Le tableau suivant contient une liste des versions vSphere utilisées par NetApp et ses partenaires pour valider la solution.

Système d'exploitation	Relâchez	Versions Anthos
VMware vSphere	6.7U3	1.11
VMware vSphere	7,0U3	1.11

Matériel supplémentaire

Pour terminer le déploiement de Anthos avec NetApp comme solution entièrement validée, nous avons testé d'autres composants de data Center pour le réseau et le stockage.

Le tableau suivant fournit des informations sur ces composants d'infrastructure supplémentaires.

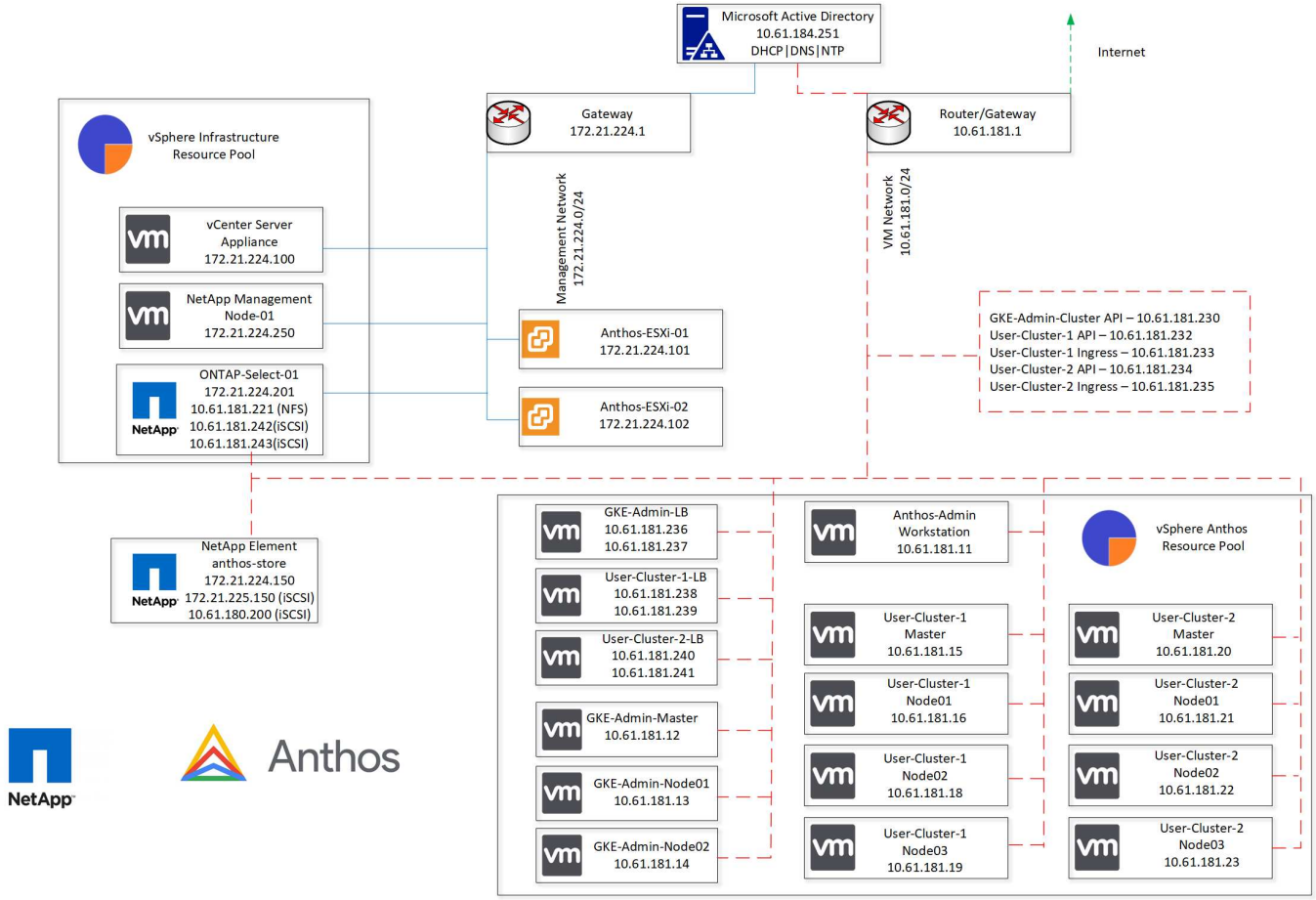
Fabricant	Nom du matériel	Modèle
Mellanox	N° DE SÉRIE	2010
NetApp	AFF	A250
NetApp	HCI	S410

Logiciels supplémentaires

Le tableau suivant comprend une liste des versions de logiciel déployées dans l'environnement de validation.

Fabricant	Nom du logiciel	Version
Cisco	UCS	4.1(3f)
NetApp	Elément	12
NetApp	HCI	1.8
NetApp	ONTAP	9.9.1
NetApp	Astra Trident	22.04

Lors de la validation de la plateforme Anthos Ready effectuée par NetApp, l'environnement de laboratoire a été conçu à partir du diagramme suivant. Nous avons ainsi pu tester plusieurs clusters utilisateurs déployés avec plusieurs systèmes de stockage NetApp et systèmes back-end.



Ressources de prise en charge de l'infrastructure réseau

L'infrastructure suivante devrait être en place avant le déploiement de Anthos :

- Au moins un serveur DNS fournissant une résolution complète du nom d'hôte accessible depuis le réseau de gestion intrabande et le réseau VM.
- Au moins un serveur NTP accessible depuis le réseau de gestion intrabande et le réseau de VM.
- Un serveur DHCP disponible pour offrir des locations d'adresses réseau à la demande si les clusters doivent évoluer de façon dynamique.
- (Facultatif) connectivité Internet sortante pour le réseau de gestion intrabande et le réseau VM.

Bonnes pratiques pour les déploiements en production

Cette section répertorie plusieurs meilleures pratiques à prendre en considération avant de déployer cette solution en production.

Déployez Anthos dans un cluster ESXi d'au moins trois nœuds

Bien qu'il soit possible d'installer Anthos dans un cluster vSphere de moins de trois nœuds à des fins de démonstration ou d'évaluation, ce n'est pas recommandé pour les charges de travail de production. Bien que deux nœuds permettent la haute disponibilité de base et la tolérance aux pannes, une configuration de cluster Anthos doit être modifiée pour désactiver l'affinité d'hôte par défaut, et cette méthode de déploiement n'est pas prise en charge par Google Cloud.

Configuration de l'affinité des hôtes et des machines virtuelles

Vous pouvez obtenir la distribution des nœuds de clusters Anthos sur plusieurs nœuds d'hyperviseur en activant les machines virtuelles et l'affinité des hôtes.

Une affinité ou une anti-affinité permet de définir des règles pour un ensemble de VM et/ou d'hôtes qui déterminent si les VM s'exécutent sur le même hôte ou sur des hôtes du groupe ou sur des hôtes différents. Elle est appliquée aux VM par la création de groupes d'affinités comprenant des VM et/ou des hôtes avec un ensemble de paramètres et de conditions identiques. Selon que les VM d'un groupe d'affinité s'exécutent sur le même hôte ou sur les hôtes du groupe ou séparément sur des hôtes différents, les paramètres du groupe d'affinités peuvent définir une affinité positive ou négative.

Pour configurer des groupes d'affinité, consultez le lien approprié ci-dessous pour votre version de VMware vSphere.

"Documentation vSphere 6.7 : utilisation des règles d'affinité DRS".https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-FF28F29C-8B67-4EFF-A2EF-63B3537E6934.html["Documentation vSphere 7.0 : utilisation des règles d'affinité DRS"^].

> Anthos dispose d'une option de configuration pour chaque individu `cluster.yaml` Fichier pour créer automatiquement des règles d'affinité de nœud qui peuvent être activées ou désactivées en fonction du nombre d'hôtes ESXi dans votre environnement.

"Suivant: Anthos sur bare Metal."

Anthos sur bare Metal

Avantages

Les fonctionnalités indépendantes du matériel de Anthos sur un système bare Metal vous permettent de choisir une plateforme de calcul optimisée pour votre cas d'utilisation personnalisée, et vous offrent également de nombreux avantages supplémentaires.

Voici quelques exemples :

- **Apportez votre propre serveur.** vous pouvez utiliser des serveurs qui correspondent à votre infrastructure existante pour réduire les dépenses d'investissement et les coûts de gestion.
- * Apportez votre propre système d'exploitation Linux.* en choisissant le système d'exploitation Linux que vous souhaitez déployer votre environnement Anthos-sur-bare-Metal, vous pouvez vous assurer que l'environnement Anthos s'intègre parfaitement dans vos infrastructures et vos schémas de gestion existants.
- * Amélioration des performances et réduction des coûts* sans hyperviseur, les clusters Anthos-sur-bare-Metal appellent à un accès direct aux ressources matérielles serveur, y compris les périphériques matériels optimisés pour les performances, tels que les GPU.
- * Amélioration des performances réseau et réduction de la latence.* puisque les nœuds de serveur Anthos-sur-bare-Metal sont directement connectés à votre réseau sans couche d'abstraction virtualisée, ils peuvent être optimisés pour une faible latence et des performances faibles.

Configuration matérielle requise

Calcul

Google Cloud demande régulièrement la validation à jour des plateformes de serveurs de nos partenaires à l'aide des nouvelles versions de Anthos dans le cadre de leur programme de partenaires pour la plateforme Anthos. Vous trouverez une liste des plates-formes serveur actuellement validées et des versions prises en charge par Anthos "ici".

Le tableau suivant contient les plateformes de serveur qui ont été testées par les ingénieurs partenaires de NetApp et de NetApp pour la validation de Anthos dans les déploiements sans système d'exploitation.

Fabricant	Marque	Modèle
Cisco	UCS	B200 M5
HPE	ProLiant	DL360

Système d'exploitation

Les nœuds Anthos-on-bare-Metal peuvent être configurés avec plusieurs distributions Linux, selon le choix du client, afin de faire correspondre leur infrastructure de data Center actuelle.

Le tableau suivant contient la liste des systèmes d'exploitation Linux utilisés par NetApp et ses partenaires pour valider la solution.

Système d'exploitation	Relâchez	Versions Anthos
CentOS	8.4	1.11
Red Hat Enterprise Linux	8.4	1.11
Ubuntu	18.04 LTS	1.11
Ubuntu	20.04 LTS	1.11

Matériel supplémentaire

Pour compléter le déploiement de Anthos sur un système bare Metal comme une solution entièrement validée, d'autres composants de data Center pour la mise en réseau et le stockage ont été testés par NetApp et nos ingénieurs partenaires.

Le tableau suivant fournit des informations sur ces composants d'infrastructure supplémentaires.

Fabricant	Nom du matériel	Modèle
Cisco	Commutateurs	C9336C-FX2
NetApp	AFF	A250, A220

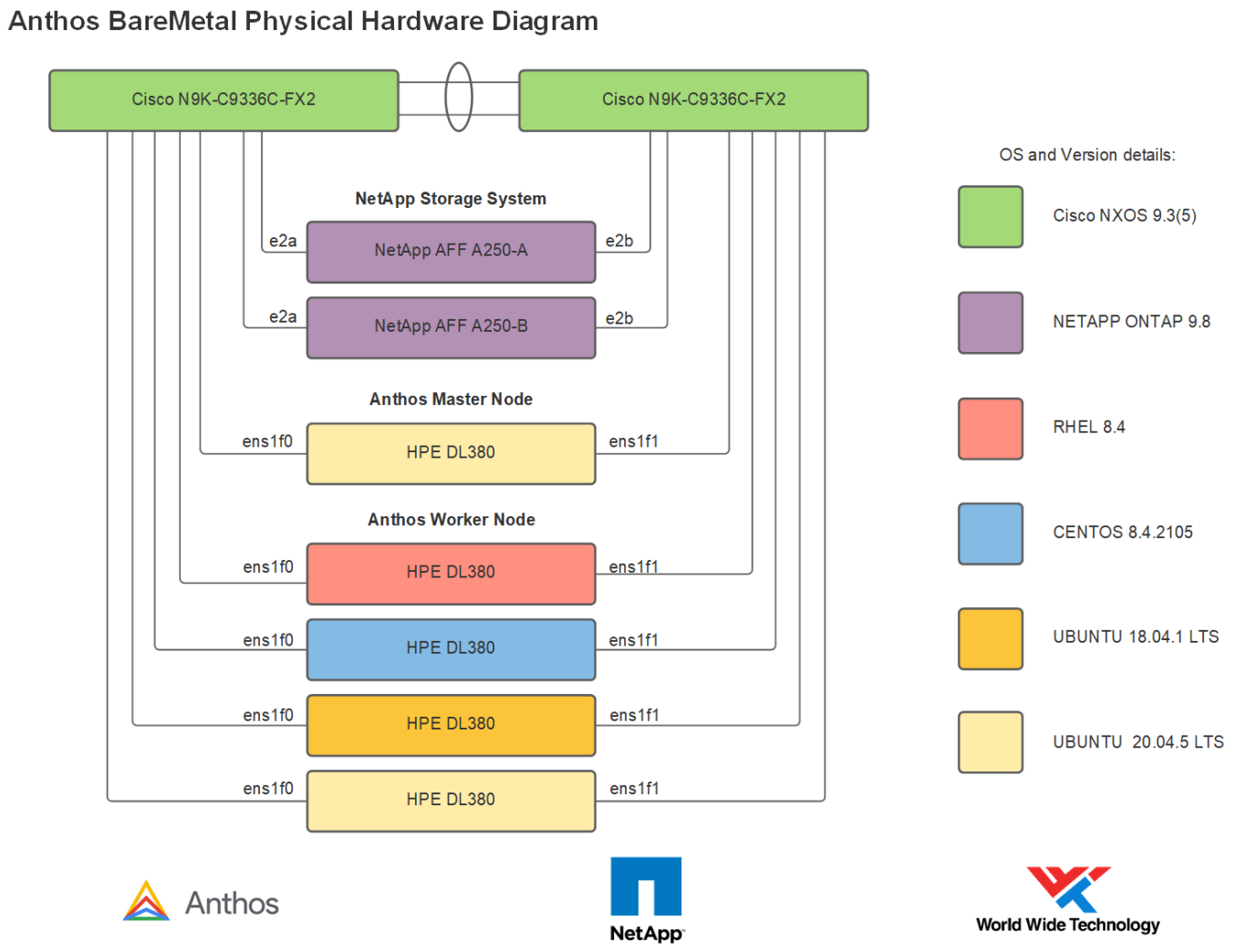
Logiciels supplémentaires

Le tableau suivant comprend une liste des versions de logiciel supplémentaires déployées dans l'environnement de validation.

Fabricant	Nom du logiciel	Version
Cisco	NXOS	9.3(5)

Fabricant	Nom du logiciel	Version
NetApp	ONTAP	9.9.1, 9.10.1
NetApp	Astra Trident	22.04

Lors de la validation de la plateforme Anthos Ready réalisée par NetApp et par notre équipe partenaires autour de la technologie World Wide Technology (WWT), l'environnement de laboratoire a été conçu à partir du diagramme suivant, qui nous a permis de tester les fonctionnalités de chaque type de serveur, système d'exploitation, périphériques réseau, et des systèmes de stockage déployés dans la solution.



Cet environnement multi-systèmes d'exploitation montre l'interopérabilité avec les versions de système d'exploitation prises en charge pour la solution Anthos-sur-bare-Metal. Nous prévoyons que les clients standardiseront sur un ou plusieurs systèmes d'exploitation pour leur déploiement.

Ressources d'assistance à l'infrastructure

L'infrastructure suivante devrait être en place avant le déploiement de Anthos sur un système bare Metal :

- Au moins un serveur DNS qui fournit une résolution complète du nom d'hôte accessible à partir du réseau de gestion.

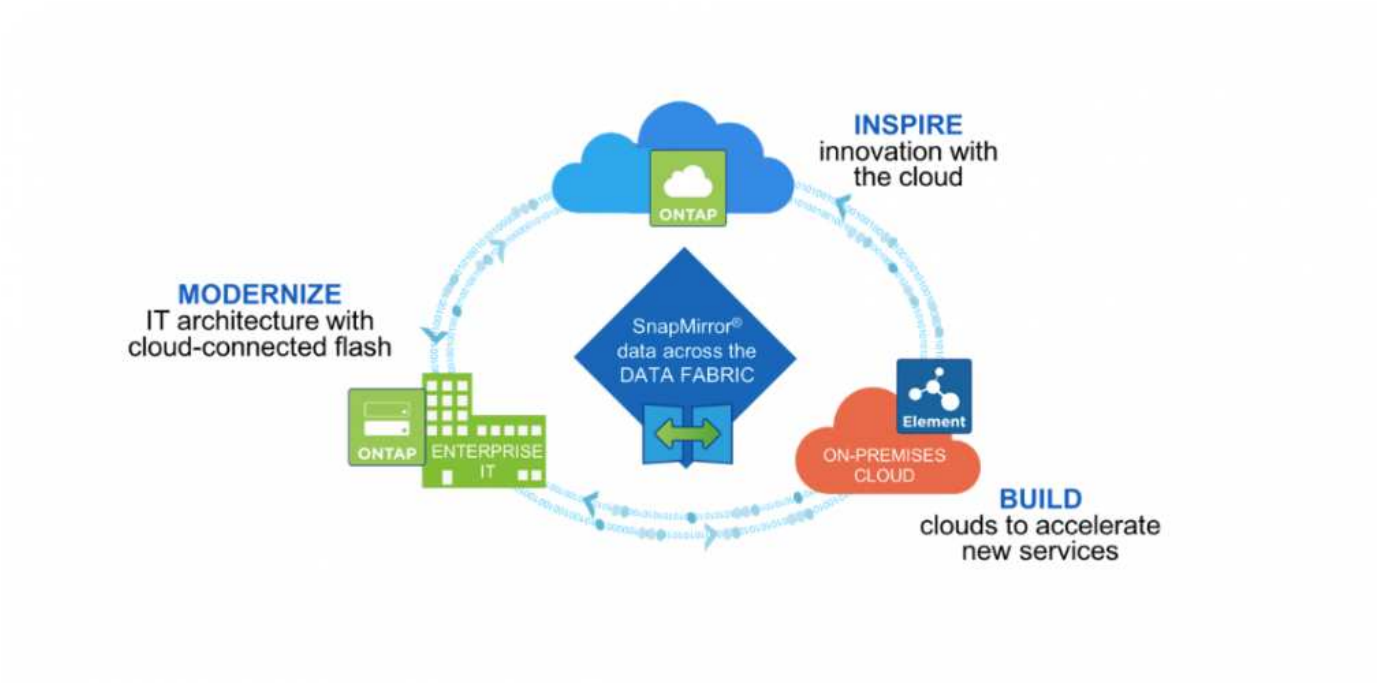
- Au moins un serveur NTP accessible depuis le réseau de gestion.
- (Facultatif) la connectivité Internet sortante pour le réseau de gestion intrabande.

> Il existe une vidéo de démonstration d'un déploiement Anthos sur des systèmes bare Metal dans la section vidéos et démonstrations de ce document.

"Suivant : présentation des systèmes de stockage NetApp."

Présentation du stockage NetApp

NetApp propose plusieurs plateformes de stockage compatibles avec notre orchestrateur de stockage Astra Trident qui sert à provisionner le stockage pour les applications déployées sur Anthos.



- Les systèmes AFF et FAS exécutent NetApp ONTAP et fournissent aussi bien le stockage en mode fichier (NFS) que en mode bloc (iSCSI).
- Cloud Volumes ONTAP et ONTAP Select offrent les mêmes avantages, respectivement, dans le cloud et dans l'espace virtuel.
- NetApp Cloud Volumes Service (AWS/GCP) et Azure NetApp Files proposent un stockage basé sur des fichiers dans le cloud.
- Les systèmes de stockage NetApp Element fournissent des cas d'utilisation basés sur les blocs (iSCSI) dans un environnement hautement évolutif.

> Chaque système de stockage du portefeuille NetApp simplifie la gestion et le déplacement des données entre les sites sur site et le cloud, ce qui vous permet d'assurer que vos données sont là où sont vos applications.

"Suivant : NetApp ONTAP."

NetApp ONTAP

NetApp ONTAP est un puissant outil de gestion du stockage offrant des fonctionnalités telles qu'une interface graphique intuitive, des API REST avec intégration de l'automatisation, des analyses prédictives basées sur l'IA et des actions correctives, des mises à niveau matérielles sans interruption et des importations intersystèmes de stockage.

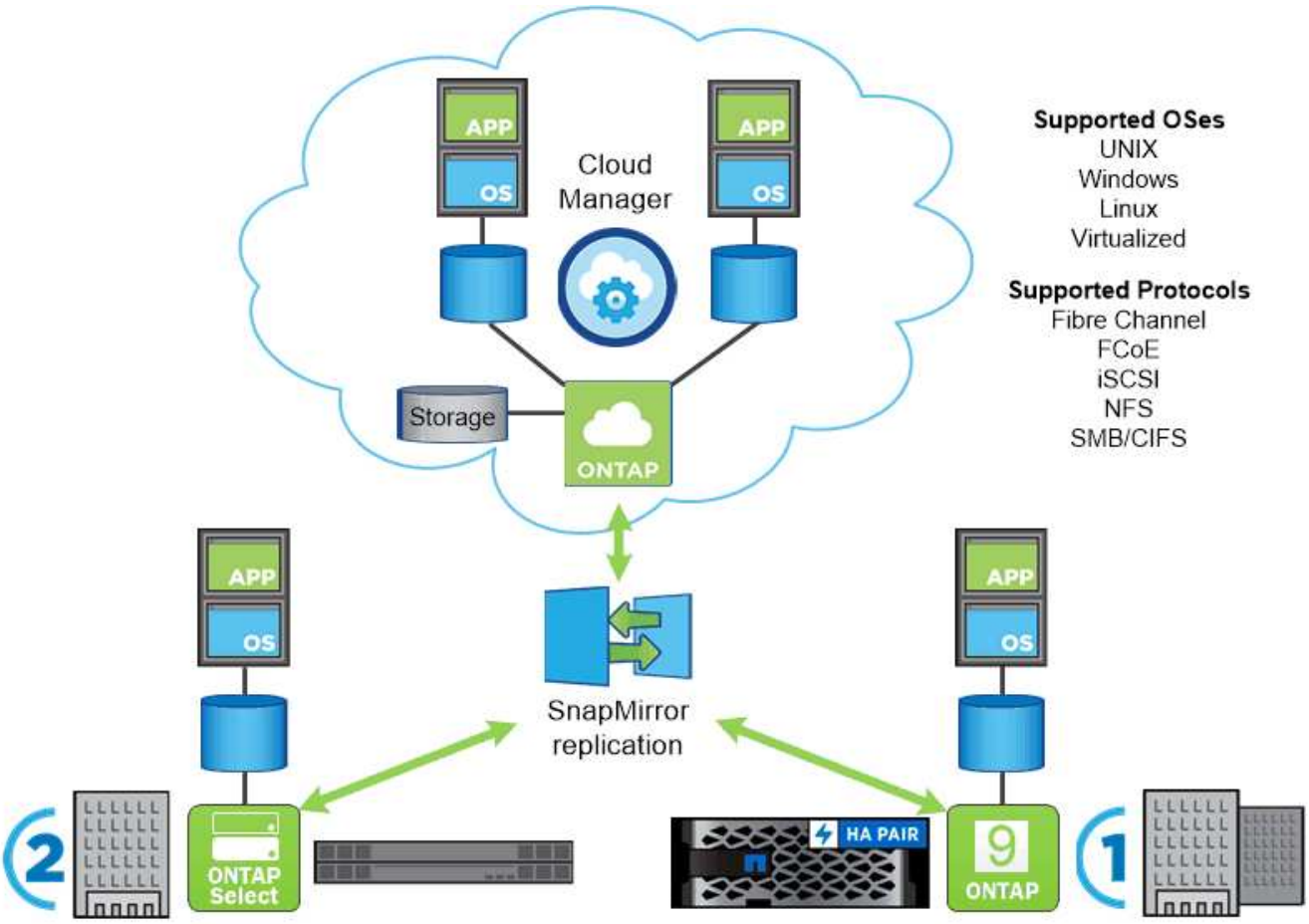
Pour en savoir plus sur la baie de stockage NetApp ONTAP, consultez la "Site Web NetApp ONTAP".

ONTAP offre les fonctionnalités suivantes :

- Système de stockage unifié avec accès et gestion simultanés aux données de NFS, CIFS, iSCSI, FC, FCoE, Et les protocoles FC-NVMe.
- Différents modèles de déploiement incluent des configurations matérielles sur site 100 % Flash, hybrides et 100 % HDD, des plateformes de stockage basées sur des VM sur un hyperviseur pris en charge comme ONTAP Select, et dans le cloud comme Cloud Volumes ONTAP.
- Amélioration de l'efficacité du stockage des données sur les systèmes ONTAP avec la prise en charge du Tiering automatique des données, de la compression des données à la volée, de la déduplication et de la compaction.
- Stockage basé sur la charge de travail, contrôlé par QoS.
- Intégration transparente avec le cloud public pour le Tiering et la protection des données. ONTAP fournit également des fonctionnalités robustes de protection des données qui le distinguent dans tous les environnements :
  - **Copies NetApp Snapshot.** sauvegarde instantanée rapide des données en utilisant un espace disque minimal, sans impact supplémentaire sur les performances.
  - **NetApp SnapMirror.** miroir les copies Snapshot des données d'un système de stockage à un autre. ONTAP prend également en charge la mise en miroir des données vers d'autres plateformes physiques et des services clouds natifs.
  - **NetApp SnapLock.** administration efficace des données non réinscriptibles en les écrivant sur des volumes spéciaux qui ne peuvent pas être écrasés ou effacés pour une période déterminée.
  - **NetApp SnapVault.** sauvegarde les données de plusieurs systèmes de stockage sur une copie Snapshot centrale qui sert de sauvegarde à tous les systèmes désignés.
  - **NetApp SyncMirror.** permet la mise en miroir des données en temps réel au niveau RAID sur deux plexes différents de disques connectés physiquement au même contrôleur.
  - **NetApp SnapRestore** permet une restauration rapide des données sauvegardées à la demande à partir de copies Snapshot.
  - **NetApp FlexClone.** assure le provisionnement instantané d'une copie lisible et inscriptible d'un volume NetApp à partir d'une copie Snapshot.

Pour plus d'informations sur ONTAP, consultez le "Centre de documentation ONTAP 9".

NetApp ONTAP est disponible sur site, virtualisé ou dans le cloud.



Plateformes NetApp

NetApp AFF/FAS

NetApp offre des plateformes de stockage FAS fiables, 100 % Flash (AFF) et scale-out, sur mesure et offrant une faible latence, une protection des données intégrée et une prise en charge multiprotocole.

Ces deux systèmes sont optimisés par le logiciel de gestion des données NetApp ONTAP, le logiciel de gestion des données le plus avancé du secteur pour une gestion du stockage simplifiée, intégrée au cloud et hautement disponible. Il offre la vitesse, l'efficacité et la sécurité dont votre environnement Data Fabric a besoin.

Pour en savoir plus sur LES plateformes NETAPP AFF et FAS, cliquez "ici".

ONTAP Select

ONTAP Select est un déploiement Software-defined de NetApp ONTAP qui peut être déployé sur un hyperviseur de votre environnement. Installée sur VMware vSphere ou KVM, cette solution permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités et de l'expérience d'un système matériel ONTAP.

Pour plus d'informations sur ONTAP Select, cliquez sur "ici".

Cloud Volumes ONTAP

NetApp Cloud Volumes ONTAP est une version de NetApp ONTAP déployée dans le cloud et qui peut être

déployée dans plusieurs clouds publics, notamment Amazon AWS, Microsoft Azure et Google Cloud.

Pour plus d'informations sur Cloud Volumes ONTAP, cliquez sur "ici".

"Suivant : NetApp Element."

NetApp Element

Le logiciel NetApp Element offre des performances modulaires et évolutives, avec chaque nœud de stockage, qui garantissent la capacité et le débit à l'environnement. Les systèmes NetApp Element peuvent évoluer de 4 à 100 nœuds dans un seul cluster et offrir de nombreuses fonctionnalités avancées de gestion du stockage.

Pour plus d'informations sur les systèmes de stockage NetApp Element, consultez la "Site Web NetApp SolidFire".

Fonctionnalités de redirection de connexion iSCSI et d'auto-rétablissement

Le logiciel NetApp Element s'appuie sur le protocole de stockage iSCSI, une méthode standard pour encapsuler les commandes SCSI sur un réseau TCP/IP traditionnel. Lorsque les normes SCSI changent ou que les performances des réseaux Ethernet s'améliorent, le protocole de stockage iSCSI est avantageux sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications.

Bien que tous les nœuds de stockage aient une adresse IP de gestion et une adresse IP de stockage, le logiciel NetApp Element annonce une adresse IP virtuelle de stockage unique (adresse SVIP) pour l'ensemble du trafic de stockage du cluster. Dans le cadre du processus de connexion iSCSI, le stockage peut répondre que le volume cible a été déplacé vers une autre adresse et qu'il ne peut donc pas poursuivre le processus de négociation. L'hôte réémet alors la demande de connexion vers la nouvelle adresse dans un processus qui ne nécessite aucune reconfiguration côté hôte. Ce processus est connu sous le nom de redirection de connexion iSCSI.

La redirection de connexion iSCSI est un élément clé du cluster logiciel NetApp Element. En cas de réception d'une requête de connexion d'hôte, le nœud décide quel membre du cluster doit gérer le trafic en fonction des IOPS et des exigences de capacité du volume. Les volumes sont répartis sur le cluster logiciel NetApp Element et sont redistribués si un seul nœud traite un trop grand trafic pour ses volumes ou si un nouveau nœud est ajouté. Plusieurs copies d'un volume donné sont allouées à travers la baie.

Ainsi, si une défaillance de nœud est suivie d'une redistribution du volume, la connectivité hôte n'a aucun effet au-delà d'une déconnexion et d'une connexion avec redirection vers le nouvel emplacement. Avec la redirection de connexion iSCSI, un cluster logiciel NetApp Element est une architecture scale-out autoréparatrice qui permet des mises à niveau et des opérations sans interruption.

Qualité de service du cluster logiciel NetApp Element

Un cluster logiciel NetApp Element permet la configuration dynamique de la QoS par volume. Vous pouvez

utiliser les paramètres QoS par volume pour contrôler les performances du stockage en fonction des SLA que vous définissez. Les trois paramètres configurables suivants définissent la QoS :

- **IOPS minimum.** nombre minimum d'IOPS soutenues que le cluster logiciel NetApp Element fournit à un volume. La valeur d'IOPS minimale configurée pour un volume correspond au niveau garanti de performance d'un volume. La performance par volume ne descend pas en dessous de ce niveau.
- **Nombre maximal d'IOPS.** nombre maximal d'IOPS soutenu que le cluster logiciel NetApp Element fournit à un volume donné.
- **IOPS en rafale.** le nombre maximal d'IOPS autorisé dans un scénario en rafale courte. Le paramètre de durée de rafale est configurable, avec une valeur par défaut de 1 minute. Si un volume a été exécuté en dessous du niveau d'IOPS maximal, les crédits de bursting sont accumulés. Lorsque les niveaux de performance deviennent très élevés et sont poussés, les pics d'IOPS en dehors des IOPS maximales sont autorisés sur le volume.

Colocation

La colocation sécurisée offre les fonctionnalités suivantes :

- **Authentification sécurisée.** le protocole CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) est utilisé pour sécuriser l'accès au volume. Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est utilisé pour sécuriser l'accès au cluster à des fins de gestion et de reporting.
- **Groupes d'accès de volume (VAGs).** si vous le souhaitez, les VAGs peuvent être utilisés à la place de l'authentification, mappant n'importe quel nombre de noms iSCSI qualifiés (IQN) spécifiques à un initiateur iSCSI à un ou plusieurs volumes. Pour accéder à un volume dans un VAG, l'IQN de l'initiateur doit figurer dans la liste IQN autorisé pour le groupe de volumes.
- **Réseaux locaux virtuels (VLAN) locataires.** au niveau du réseau, la sécurité réseau de bout en bout entre les initiateurs iSCSI et le cluster logiciel NetApp Element est facilitée par l'utilisation de VLAN. Pour tout VLAN créé pour isoler une charge de travail ou un locataire, le logiciel NetApp Element crée une adresse SVIP cible iSCSI distincte accessible uniquement via le VLAN spécifique.
- **VLAN activés par VRF** pour prendre en charge encore plus la sécurité et l'évolutivité dans le data Center, le logiciel NetApp Element vous permet d'activer n'importe quel VLAN locataire pour les fonctionnalités de type VRF. Cette fonctionnalité offre deux fonctionnalités clés :
  - **Routage L3 vers une adresse SVIP locataire.** cette fonctionnalité vous permet de situer les initiateurs iSCSI sur un réseau ou VLAN séparé de celui du cluster logiciel NetApp Element.
  - **Sous-réseaux IP redondants ou dupliqués.** cette fonctionnalité vous permet d'ajouter un modèle aux environnements de tenant, permettant à chaque VLAN locataire respectif d'être affectés à des adresses IP à partir du même sous-réseau IP. Cette fonctionnalité peut être utile pour les environnements de fournisseurs de services où l'évolutivité et la préservation de l'IPspace sont importantes.

Fonctionnalités d'efficacité du stockage

Le cluster logiciel NetApp Element améliore les performances et l'efficacité de stockage globales. Les fonctionnalités suivantes sont effectuées en ligne, sont toujours disponibles et ne nécessitent aucune configuration manuelle de la part de l'utilisateur :

- **Déduplication.** le système stocke uniquement des blocs 4K uniques. Tous les blocs de 4 Ko dupliqués sont automatiquement associés à une version déjà stockée des données. Les données se trouvent sur des disques de niveau bloc et sont mises en miroir à l'aide du logiciel NetApp Element, protection des données Helix. Ce système réduit considérablement la consommation de capacité et les opérations d'écriture dans le système.

- **Compression.** la compression est effectuée en ligne avant que les données ne soient écrites dans la NVRAM. Les données sont compressées, stockées sous forme de blocs de 4 Ko, et restent compressées dans le système. Cette compression réduit considérablement la consommation de capacité, les opérations d'écriture et la consommation de bande passante dans le cluster.
- **Provisionnement fin.** cette fonctionnalité fournit la quantité de stockage appropriée au moment où vous en avez besoin, ce qui élimine la consommation de capacité provoquée par des volumes surprovisionnés ou sous-exploités.
- **Helix.** les métadonnées d'un volume individuel sont stockées sur un lecteur de métadonnées et sont répliquées sur un lecteur de métadonnées secondaire pour assurer la redondance.

> Element a été conçu pour l'automatisation. Toutes les fonctionnalités de stockage sont disponibles par le biais d'API. Ces API sont la seule méthode que l'interface utilisateur utilise pour contrôler le système.

"Ensuite, présentation des intégrations de stockage NetApp."

Présentation de l'intégration du stockage NetApp

Programme partenaire pour le stockage Anthos Ready.

Google Cloud demande régulièrement la mise à jour des intégrations du stockage pour les partenaires avec les nouvelles versions de Anthos dans le cadre de leur programme de partenariat pour le stockage Anthos. Vous trouverez une liste des solutions de stockage actuellement validées, des pilotes CSI, des fonctionnalités disponibles et des versions de Anthos prises en charge "ici".

NetApp a maintenu une conformité trimestrielle avec des demandes de validation de notre orchestrateur de stockage conforme à la gamme Astra Trident CSI et de nos systèmes de stockage ONTAP et Element avec des versions de Anthos.

Le tableau suivant contient les versions Anthos testées par les ingénieurs partenaires NetApp et NetApp pour la validation des pilotes et des ensembles de fonctionnalités NetApp Astra Trident CSI, dans le cadre du programme partenaires pour le stockage Anthos Ready :

Type de déploiement	Version	System de stockage	Version d'Astra Trident	Protocole	Caractéristiques
VMware	1.11	ONTAP	22.04	NAS	Rédacteur multiple, extension de volume, snapshots
VMware	1.11	ONTAP	22.04	SAN	Bloc brut, extension de volume, snapshots
VMware	1.11	Elément	22.04	SAN	Bloc brut, extension de volume, snapshots

bare-metal	1.10	ONTAP	22.01	NAS	Rédacteur multiple, extension de volume, snapshots
bare-metal	1.10	ONTAP	22.01	SAN	Bloc brut, extension de volume, snapshots

Intégrations du stockage NetApp

NetApp propose plusieurs produits pour orchestrer et gérer les données persistantes dans des environnements basés sur des conteneurs, tels que Anthos.

NetApp Astra Trident est un orchestrateur de stockage open source entièrement pris en charge pour les conteneurs et les distributions Kubernetes, y compris Anthos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web Astra Trident "ici".

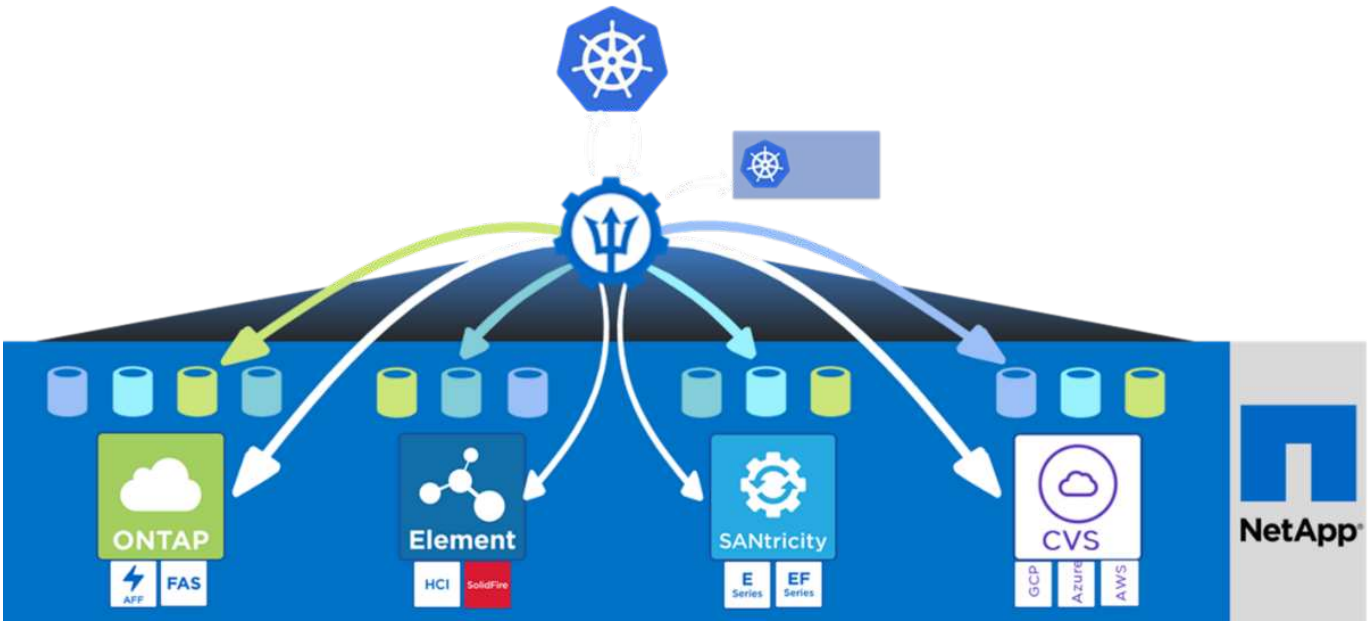
Les pages suivantes présentent des informations supplémentaires sur les produits NetApp validés pour la gestion des applications et du stockage persistant dans la solution Anthos avec NetApp.

"Ensuite, présentation de NetApp Astra Trident."

Présentation d'Astra Trident

Astra Trident est un orchestrateur de stockage open source entièrement pris en charge pour les conteneurs et les distributions Kubernetes, y compris Anthos. Trident fonctionne avec l'ensemble de la gamme de solutions de stockage NetApp, notamment les systèmes de stockage NetApp ONTAP et Element, et prend également en charge les connexions NFS et iSCSI. Trident accélère le workflow DevOps en permettant aux utilisateurs d'approvisionner et de gérer le stockage à partir de leurs systèmes de stockage NetApp, sans intervention de l'administrateur de stockage.

Un administrateur peut configurer plusieurs systèmes de stockage back-end en fonction des besoins des projets et des modèles de systèmes de stockage. Ces fonctionnalités avancées incluent la compression, des types de disques spécifiques et des niveaux de QoS garantissant un certain niveau de performance. Une fois définis, ces systèmes back-end peuvent être utilisés par les développeurs dans leurs projets pour créer des demandes de volume persistant et connecter le stockage persistant à la demande dans leurs conteneurs.



Astra Trident a un cycle de développement rapide et, comme Kubernetes, est lancé quatre fois par an.

La dernière version d'Astra Trident, 22.04, a été lancée en avril 2022. Une matrice de prise en charge pour quelle version de Trident a été testée avec laquelle une distribution Kubernetes est disponible "ici".

Depuis la version 20.04, l'opérateur Trident effectue la configuration de Trident. L'opérateur facilite les déploiements à grande échelle et offre un support supplémentaire, notamment l'auto-rétablissement des pods déployés dans le cadre de l'installation de Trident.

Avec la version 22.04, un graphique Helm a été disponible pour faciliter l'installation de l'opérateur Trident.

Installer l'opérateur Trident avec Helm

Pour utiliser Helm pour automatiser l'installation de Trident sur le cluster utilisateur déployé et provisionner un volume persistant, effectuez les étapes suivantes :

> Helm n'est pas installé par défaut sur la station de travail GKE-Admin. Il peut être téléchargé dans un format binaire qui fonctionne avec Ubuntu à partir du "Page d'installation de Helm".

1. Commencez par définir l'emplacement du cluster utilisateur `kubeconfig` Fichier en tant que variable d'environnement pour que vous n'ayez pas à le référencer, car Trident n'a pas d'option pour transmettre ce fichier.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ export
KUBECONFIG=~/user-cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

2. Ajout du référentiel Trident Helm :

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer] helm repo add netapp-
trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

3. Lancer la commande Helm pour installer l'opérateur Trident à partir du tarball dans le répertoire Helm lors de la création du namespace trident dans le cluster utilisateur.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ helm install trident
netapp-trident/trident-operator --version 22.4.0 --create-namespace
--namespace trident
NAME: trident
LAST DEPLOYED: Fri May  6 12:54:25 2022
NAMESPACE: trident
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thank you for installing trident-operator, which will deploy and manage
NetApp's Trident CSI
storage provisioner for Kubernetes.

Your release is named 'trident' and is installed into the 'trident'
namespace.
Please note that there must be only one instance of Trident (and
trident-operator) in a Kubernetes cluster.

To configure Trident to manage storage resources, you will need a copy
of tridentctl, which is
available in pre-packaged Trident releases.  You may find all Trident
releases and source code
online at https://github.com/NetApp/trident.

To learn more about the release, try:

  $ helm status trident
  $ helm get all trident
```

4. Vous pouvez vérifier que Trident est correctement installé en vérifiant les pods qui s'exécutent dans l'espace de noms ou en utilisant le binaire tridentctl pour vérifier la version installée.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-5z45l                   1/2     Running   2          30s
trident-csi-696b685cf8-htdb2        6/6     Running   0          30s
trident-csi-b74p2                   2/2     Running   0          30s
trident-csi-lrw4n                   2/2     Running   0          30s
trident-operator-7c748d957-gr2gw    1/1     Running   0          36s

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

Dans certains cas, il est possible que les environnements client nécessitent la personnalisation du déploiement Trident. Dans ce cas, il est également possible d'installer manuellement l'opérateur Trident et de mettre à jour les manifestes inclus pour personnaliser le déploiement.

Installez manuellement l'opérateur Trident

Pour installer manuellement Trident sur le cluster d'utilisateurs déployé et provisionner un volume persistant, effectuez les opérations suivantes :

1. Téléchargez l'archive d'installation sur la station de travail d'administration et extrayez son contenu. La version actuelle de Trident est la version 22.04, que vous pouvez télécharger "ici".

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
--2022-05-06 15:17:30--
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
```

```
30&X-Amz-
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.04.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
[following]
--2022-05-06 15:17:30--  https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
30&X-Amz-
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.04.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)... 185.199.108.154, 185.199.109.154,
185.199.110.154, ...
Connecting to github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)|185.199.108.154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 38349341 (37M) [application/octet-stream]
Saving to: 'trident-installer-22.04.0.tar.gz'

100%[=================================================================
==============================================>] 38,349,341  88.5MB/s
in 0.4s

2022-05-06 15:17:30 (88.5 MB/s) - 'trident-installer-22.04.0.tar.gz'
saved [38349341/38349341]
```

2. Extrayez l'installation de Trident du bundle téléchargé.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ tar -xzf trident-installer-
22.04.0.tar.gz
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ cd trident-installer/
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$
```

3. Définissez l'emplacement du cluster utilisateur `kubeconfig` Fichier en tant que variable d'environnement pour que vous n'ayez pas à le référencer, car Trident n'a pas d'option pour transmettre ce fichier.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ KUBECONFIG=~/user-
cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

4. Le `trident-installer` le répertoire contient des manifestes pour définir toutes les ressources requises. À l'aide des manifestes appropriés, créer le `TridentOrchestrator` définition de ressource personnalisée.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tridentorchestrators.tride
nt.netapp.io created
```

5. Si aucun n'existe, créez un espace de nom Trident dans le cluster à l'aide du manifeste fourni.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl apply -f
deploy/namespace.yaml
namespace/trident created
```

6. Créez les ressources requises pour le déploiement par un opérateur Trident, par exemple un `ServiceAccount` pour l'opérateur, un `ClusterRole` et `ClusterRoleBinding` à la `ServiceAccount`, un dédié `PodSecurityPolicy`, ou l'opérateur lui-même.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/bundle.yaml
serviceaccount/trident-operator created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
deployment.apps/trident-operator created
podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
```

7. Vous pouvez vérifier l'état de l'opérateur après son déploiement à l'aide des commandes suivantes :

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get
deployment -n trident
NAME               READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
trident-operator   1/1     1            1           23s
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          41s
```

8. Une fois l'opérateur déployé, nous pouvons maintenant l'utiliser pour installer Trident. Cela nécessite la création d'un `TridentOrchestrator`.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
```

```
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl describe
torc trident
Name:         trident
Namespace:
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
API Version:  trident.netapp.io/v1
Kind:         TridentOrchestrator
Metadata:
  Creation Timestamp:  2022-05-06T17:00:28Z
  Generation:          1
  Managed Fields:
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:spec:
        .:
        f:debug:
        f:namespace:
    Manager:      kubectl-create
    Operation:    Update
    Time:         2022-05-06T17:00:28Z
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:status:
        .:
        f:currentInstallationParams:
          .:
          f:IPv6:
          f:autosupportHostname:
          f:autosupportImage:
          f:autosupportProxy:
          f:autosupportSerialNumber:
          f:debug:
          f:enableNodePrep:
          f:imagePullSecrets:
          f:imageRegistry:
          f:k8sTimeout:
          f:kubeletDir:
          f:logFormat:
          f:silenceAutosupport:
          f:tridentImage:
        f:message:
        f:namespace:
```

```
        f:status:
        f:version:
    Manager:         trident-operator
    Operation:       Update
    Time:            2022-05-06T17:00:28Z
  Resource Version:  931421
  Self Link:
/apis/trident.netapp.io/v1/tridentorchestrators/trident
  UID:               8a26a7a6-dde8-4d55-9b66-a7126754d81f
Spec:
  Debug:      true
  Namespace:  trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                       false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:          netapp/trident-autosupport:22.04
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                      true
    Enable Node Prep:           false
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:22.04.0
  Message:                Trident installed
  Namespace:              trident
  Status:                 Installed
  Version:                v22.04.0
Events:
  Type    Reason      Age   From                        Message
  ----    ------      ----  ----                        -------
  Normal  Installing  80s   trident-operator.netapp.io  Installing
Trident
  Normal  Installed   68s   trident-operator.netapp.io  Trident
installed
```

9. Vous pouvez vérifier que Trident est correctement installé en vérifiant les pods qui s’exécutent dans l’espace de noms ou en utilisant le binaire tridentctl pour vérifier la version installée.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-bb64c6cb4-lmd6h         6/6     Running   0          82s
trident-csi-gn59q                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-m4szj                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-sb9k9                   2/2     Running   0          82s
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          2m39s

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

Création de systèmes back-end de stockage

Une fois l'installation d'Astra Trident Operator, vous devez configurer le système back-end pour la plateforme de stockage NetApp spécifique que vous utilisez. Suivez le lien ci-dessous pour continuer l'installation et la configuration d'Astra Trident.

"Suivant : NetApp ONTAP NFS."

Configuration NetApp ONTAP NFS

Pour activer l'intégration de Trident avec le système de stockage NetApp ONTAP, il faut créer un back-end permettant la communication avec le système de stockage.

1. Des exemples de fichiers backend sont disponibles dans l'archive d'installation téléchargée dans le `sample-input` hiérarchie des dossiers. Pour les systèmes NetApp ONTAP servant de protocole NFS, copiez le `backend-ontap-nas.json` dans votre répertoire de travail et modifiez le fichier.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-nas/backend-ontap-nas.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi backend-ontap-
nas.json
```

2. Modifier le backendName, la gestion LIF, dataLIF, svm, nom d'utilisateur, et les valeurs de mot de passe dans ce fichier.

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
    "managementLIF": "172.21.224.201",
    "dataLIF": "10.61.181.221",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "cluster-admin",
    "password": "password"
}
```

> Il est recommandé de définir la valeur backendName personnalisée comme combinaison du storageDriverName et de la dataLIF qui sert NFS pour une identification facile.

3. Lorsque ce fichier backend est en place, exécutez la commande suivante pour créer votre premier back-end.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-nas.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-
5c87a73c5b1e | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. Lorsque le back-end est créé, vous devez ensuite créer une classe de stockage. Tout comme pour le back-end, il existe un exemple de fichier de classe de stockage qui peut être modifié pour l'environnement disponible dans le dossier des échantillons-entrées. Copiez-le dans le répertoire de travail et apportez les modifications nécessaires pour refléter le back-end créé.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. La seule modification à effectuer dans ce fichier consiste à définir le `backendType` valeur du nom du pilote de stockage du back-end nouvellement créé. Notez également la valeur nom-champ, qui doit être référencée ultérieurement.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
```

> Il y a un champ facultatif appelé `fsType` qui est défini dans ce fichier. Cette ligne peut être supprimée dans les systèmes back-end NFS.

6. Exécutez le `kubectl` pour créer la classe de stockage.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. Une fois la classe de stockage créée, vous devez ensuite créer la première demande de volume persistant. Il y a un échantillon `pvc-basic.yaml` fichier qui peut être utilisé pour effectuer cette action également située dans les entrées d'échantillons.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. La seule modification à effectuer dans ce fichier est de s'assurer que `storageClassName` le champ correspond à celui que vous venez de créer. La définition du volume persistant peut être personnalisée davantage selon les besoins de la charge de travail à provisionner.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. Créez le PVC en émettant le `kubectl` commande. La création peut prendre un certain temps en fonction de la taille du volume de sauvegarde en cours de création, de sorte que vous pouvez regarder le

processus au fur et à mesure qu'il se termine.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi
RWO            basic-csi      7s
```

"Suivant : iSCSI NetApp ONTAP."

Configuration ONTAP iSCSI de NetApp

Pour activer l'intégration de Trident avec le système de stockage NetApp ONTAP, il faut créer un back-end permettant la communication avec le système de stockage.

1. Des exemples de fichiers backend sont disponibles dans l'archive d'installation téléchargée dans le `sample-input` hiérarchie des dossiers. Pour les systèmes NetApp ONTAP servant iSCSI, copiez le `backend-ontap-san.json` dans votre répertoire de travail et modifiez le fichier.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-san/backend-ontap-san.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi backend-ontap-
san.json
```

2. Modifiez les valeurs LIF, dataLIF, svm, nom d'utilisateur et mot de passe dans ce fichier.

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "172.21.224.201",
  "dataLIF": "10.61.181.240",
  "svm": "trident_svm",
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

3. Lorsque ce fichier backend est en place, exécutez la commande suivante pour créer votre premier back-end.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-san.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontapsan_10.61.181.241 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-
fb9bb3322b91 | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. Lorsque le back-end est créé, vous devez ensuite créer une classe de stockage. Tout comme pour le back-end, il existe un exemple de fichier de classe de stockage qui peut être modifié pour l'environnement disponible dans le dossier des échantillons-entrées. Copiez-le dans le répertoire de travail et apportez les modifications nécessaires pour refléter le back-end créé.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. La seule modification à effectuer dans ce fichier consiste à définir le `backendType` valeur du nom du pilote de stockage du back-end nouvellement créé. Notez également la valeur nom-champ, qui doit être référencée ultérieurement.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
```

> Il y a un champ facultatif appelé `fsType` qui est défini dans ce fichier. Dans les systèmes back-end iSCSI, cette valeur peut être définie sur un type de système de fichiers Linux spécifique (XFS, ext4, etc.), ou elle peut être supprimée pour permettre au système d'exploitation du nœud de travail de décider quel système de fichiers utiliser.

6. Exécutez le `kubectl` pour créer la classe de stockage.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. Une fois la classe de stockage créée, vous devez ensuite créer la première demande de volume persistant. Il y a un échantillon `pvc-basic.yaml` fichier qui peut être utilisé pour effectuer cette action également située dans les entrées d'échantillons.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. La seule modification à effectuer dans ce fichier est de s'assurer que `storageClassName` le champ correspond à celui que vous venez de créer. La définition du volume persistant peut être personnalisée davantage selon les besoins de la charge de travail à provisionner.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. Créez le PVC en émettant le `kubectl` commande. La création peut prendre un certain temps en fonction de la taille du volume de sauvegarde en cours de création, de sorte que vous pouvez regarder le processus au fur et à mesure qu'il se termine.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi
RWO            basic-csi      3s
```

"Suivant : iSCSI NetApp Element."

Configuration iSCSI de NetApp Element

Pour activer l'intégration de Trident avec le système de stockage NetApp Element, vous devez créer un back-end permettant la communication avec le système de stockage via le protocole iSCSI.

1. Des exemples de fichiers backend sont disponibles dans l'archive d'installation téléchargée dans le `sample-input` hiérarchie des dossiers. Pour les systèmes NetApp Element servant iSCSI, copiez le `backend-solidfire.json` dans votre répertoire de travail et modifiez le fichier.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/solidfire/backend-solidfire.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi ./backend-
solidfire.json
```

   a. Modifiez l'utilisateur, le mot de passe et la valeur MVIP sur le `EndPoint` ligne.

   b. Modifiez le `SVIP` valeur.

```
 {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://trident:password@172.21.224.150/json-
rpc/8.0",
    "SVIP": "10.61.180.200:3260",
    "TenantName": "trident",
    "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS":
2000, "burstIOPS": 4000}},
              {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS":
6000, "burstIOPS": 8000}},
              {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS":
8000, "burstIOPS": 10000}}]
}
```

2. Avec ce fichier back-end en place, exécutez la commande suivante pour créer votre premier back-end.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-solidfire.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| solidfire_10.61.180.200 | solidfire-san  | b90783ee-e0c9-49af-8d26-
3ea87ce2efdf | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. Lorsque le back-end est créé, vous devez ensuite créer une classe de stockage. Tout comme pour le back-end, il existe un exemple de fichier de classe de stockage qui peut être modifié pour l'environnement disponible dans le dossier des échantillons-entrées. Copiez-le dans le répertoire de travail et apportez les modifications nécessaires pour refléter le back-end créé.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

4. La seule modification à effectuer dans ce fichier consiste à définir le `backendType` valeur du nom du pilote de stockage du back-end nouvellement créé. Notez également la valeur nom-champ, qui doit être référencée ultérieurement.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "solidfire-san"
```

> Il y a un champ facultatif appelé `fsType` qui est défini dans ce fichier. Dans les systèmes back-end iSCSI, cette valeur peut être définie sur un type de système de fichiers Linux spécifique (XFS, ext4, etc.), ou elle peut être supprimée pour permettre à OpenShift de décider du système de fichiers à utiliser.

5. Exécutez le `kubectl` pour créer la classe de stockage.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

6. Une fois la classe de stockage créée, vous devez ensuite créer la première demande de volume persistant. Il y a un échantillon `pvc-basic.yaml` fichier qui peut être utilisé pour effectuer cette action également située dans les entrées d'échantillons.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

7. La seule modification à effectuer dans ce fichier est de s'assurer que `storageClassName` le champ correspond à celui que vous venez de créer. La définition du volume persistant peut être personnalisée davantage selon les besoins de la charge de travail à provisionner.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

8. Créez le PVC en émettant le `kubectl` commande. La création peut prendre un certain temps en fonction de la taille du volume de sauvegarde en cours de création, de sorte que vous pouvez regarder le processus au fur et à mesure qu'il se termine.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-3445b5cc-df24-453d-a1e6-b484e874349d   1Gi
RWO            basic-csi      5s
```

"Suivant : Options de configuration avancées."

Options de configuration avancées

La solution la plus facile à déployer est généralement la mieux adaptée, mais dans certains cas, des personnalisations avancées sont nécessaires pour satisfaire les exigences ou les spécifications d'une application spécifique ou de l'environnement vers lequel la solution est déployée. À cette fin, la solution Red Hat OpenShift avec NetApp offre les personnalisations suivantes pour satisfaire ces besoins.

> Cette section décrit quelques options de configuration avancées, telles que l'utilisation d'équilibreurs de charge tiers ou la création d'un registre privé pour héberger des images de conteneurs personnalisées. Les deux conditions requises pour l'installation du centre de contrôle NetApp Astra sont essentielles.

Les pages suivantes présentent des informations supplémentaires sur les options de configuration avancée validées dans la solution Red Hat OpenShift avec NetApp :

"Suivant : exploration des options d'équilibrage de la charge."

Exploration des options de l'équilibreur de charge

Une application déployée dans Anthos est exposée au monde par un service fourni par un équilibreur de charge déployé dans l'environnement sur site Anthos.

Les pages suivantes contiennent des informations supplémentaires sur les options d'équilibreur de charge validées dans la solution Anthos avec NetApp :

- "Installation des équilibreurs de charge F5 BIG-IP"
- "Installation des équilibreurs de charge MetalLB"
- "Installation d'équilibreurs de charge en lacet"

"Suivant : installation de l'équilibreur de charge F5 BIG-IP."

Installation des équilibreurs de charge F5 BIG-IP

F5 BIG-IP est un contrôleur de distribution d'applications (ADC) qui offre un large éventail de services avancés de gestion du trafic et de sécurité de niveau production, tels que L4-L7 d'équilibrage de charge, de déchargement SSL/TLS, DNS, pare-feu, etc. Ces services améliorent considérablement la disponibilité, la sécurité et les performances de vos applications.

F5 BIG-IP peut être déployé et utilisé de différentes façons, notamment sur du matériel dédié, dans le cloud ou en tant qu'appliance virtuelle sur site. Consultez la documentation ici pour explorer et déployer F5 BIG-IP.

F5 BIG-IP a été la première solution d'équilibrage de charge fournie avec Anthos sur site. Elle a été utilisée pour valider les premières validations déjà validées par nos partenaires pour Anthos avec la solution NetApp.

> F5 BIG-IP peut être déployé en mode autonome ou en mode cluster. Pour cette validation, F5 BIG-IP a été déployé en mode autonome. Cependant, à des fins de production, NetApp recommande de créer un cluster d'instances BIG-IP afin d'éviter les points de défaillance uniques.

Un système F5 BIG-IP peut être déployé sur un matériel dédié, dans le cloud ou en tant qu'appliance virtuelle sur site avec des versions supérieures à 12.x pour une intégration avec F5 CIS. Dans le cadre de ce document, le système F5 BIG-IP a été validé en tant qu'appliance virtuelle, par exemple en utilisant L'édition BIG-IP VE.

Versions validées

Cette solution utilise l'appliance virtuelle déployée dans VMware vSphere. La mise en réseau de l'appliance virtuelle F5 Big-IP peut être configurée dans une configuration à deux ou trois armées en fonction de l'environnement réseau. Le déploiement dans ce document est basé sur la configuration à deux bras. Vous trouverez des détails supplémentaires sur la configuration de l'appliance virtuelle pour Anthos "ici".

L'équipe d'ingénierie des solutions NetApp a validé les versions présentées dans le tableau suivant dans notre laboratoire pour les déploiements Anthos sur site :

Marque	Type	Version
F5	BIG-IP VE	15.0.1-0.0.11
F5	BIG-IP VE	16.1.0-0.0.19

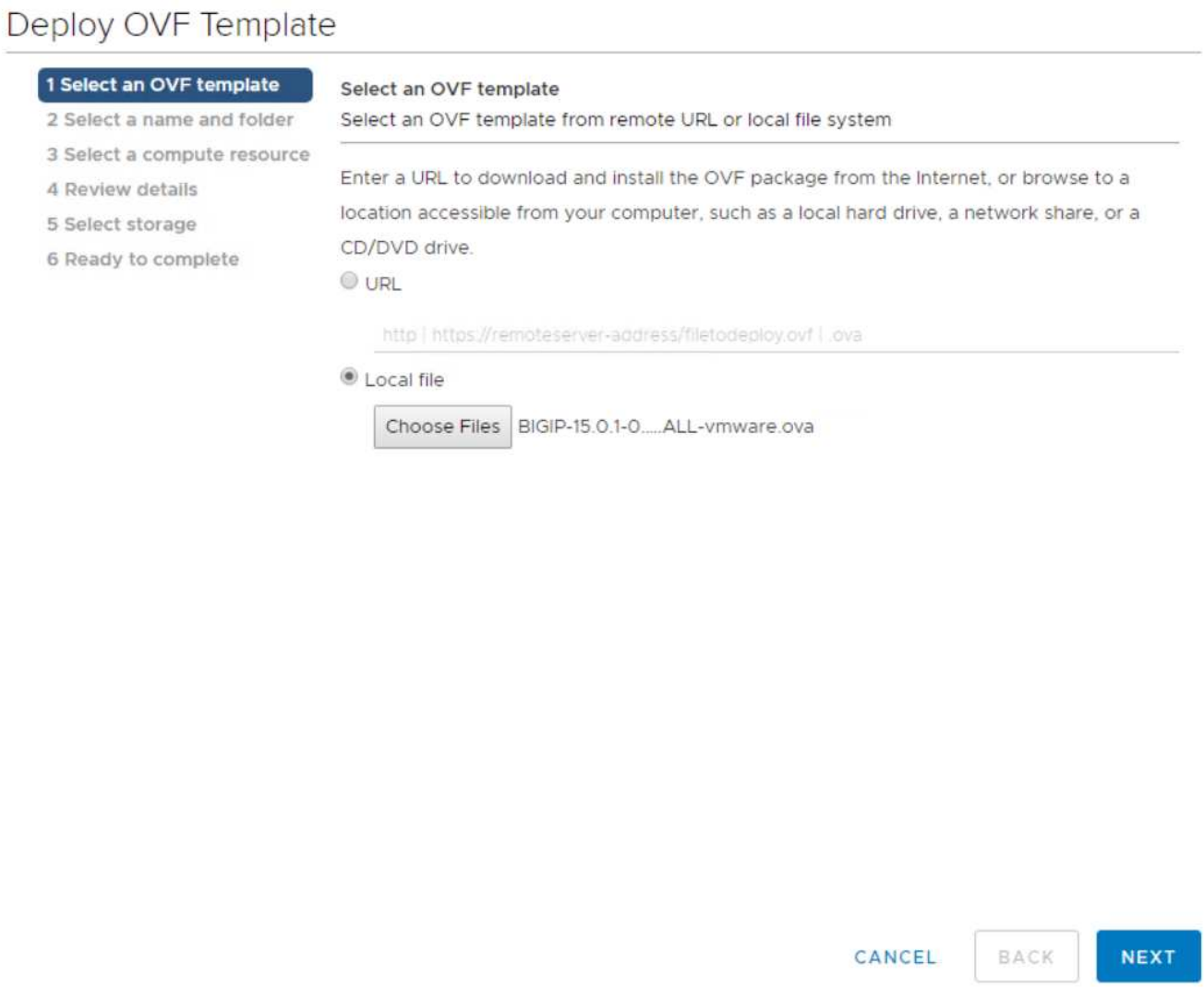
Installation

Pour installer F5 BIG-IP, procédez comme suit :

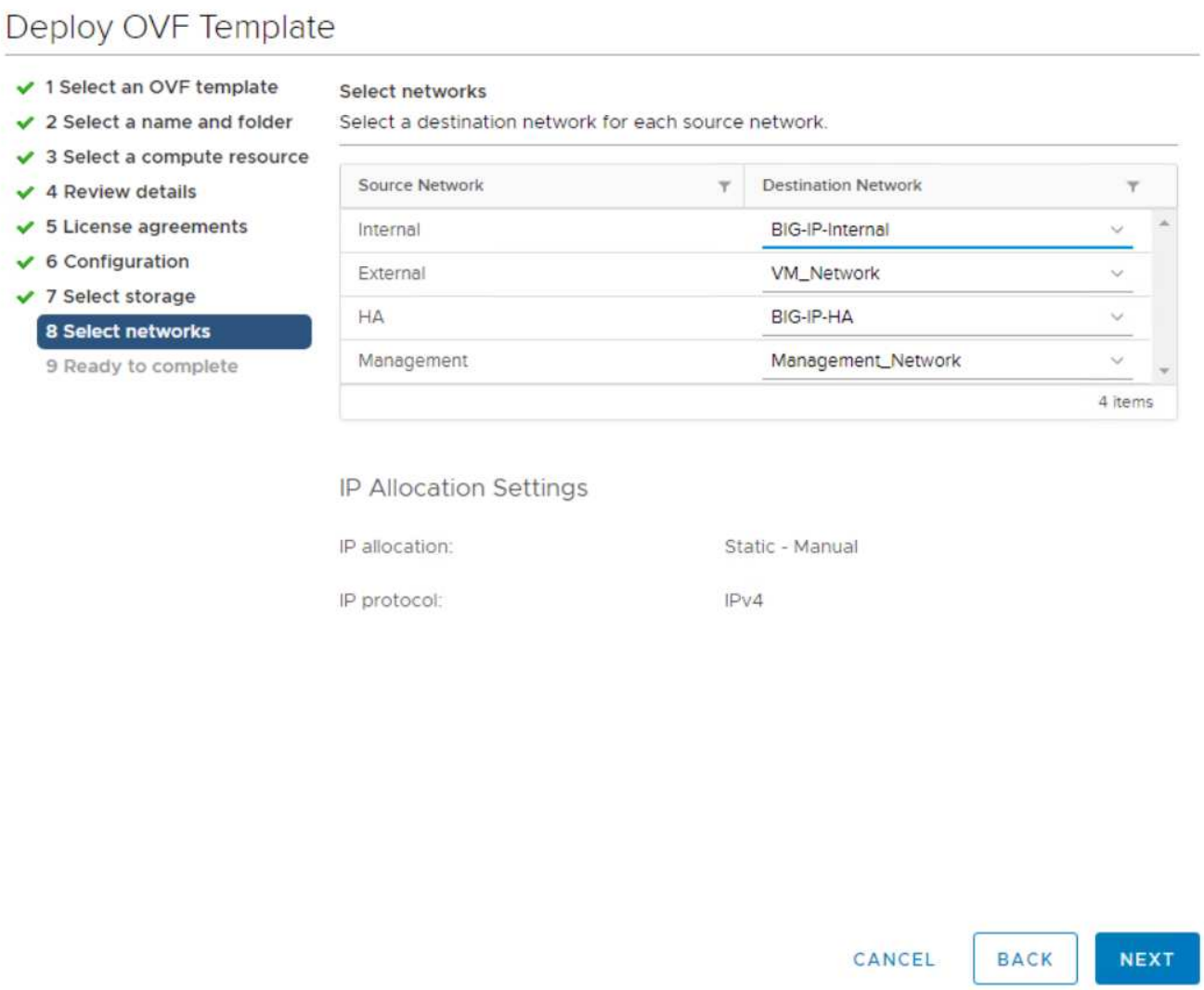
1. Téléchargez le fichier OVA (Virtual Appliance) de l'application virtuelle depuis F5 "ici".

   Pour télécharger l'appliance, l'utilisateur doit s'inscrire auprès de F5. Ils fournissent une licence de démonstration de 30 jours pour Big-IP Virtual Edition Load Balancer. NetApp recommande de disposer d'une licence permanente de 10 Gbit/s pour le déploiement en production d'une appliance.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pool de ressources d'infrastructure et sélectionnez déployer le modèle OVF. Un assistant se lance pour vous permettre de sélectionner le fichier OVA que vous venez de télécharger à l'étape 1. Cliquez sur Suivant.



3. Cliquez sur Suivant pour passer à chaque étape et accepter les valeurs par défaut pour chaque écran affiché jusqu'à ce que vous attetiez l'écran de sélection du stockage. Sélectionnez le VM_datastore sur lequel vous souhaitez déployer la machine virtuelle, puis cliquez sur « Next » (Suivant).
4. L'écran suivant présenté par l'assistant vous permet de personnaliser les réseaux virtuels à utiliser dans l'environnement. Sélectionnez VM_Network pour le champ externe et sélectionnez Management_Network pour le champ gestion. En effet, les configurations internes et haute disponibilité sont utilisées pour les configurations avancées de l'appliance F5 Big-IP et ne sont pas configurées. Ces paramètres peuvent être laissés seuls, ou ils peuvent être configurés pour se connecter à des groupes de ports distribués non liés à l'infrastructure. Cliquez sur Suivant.

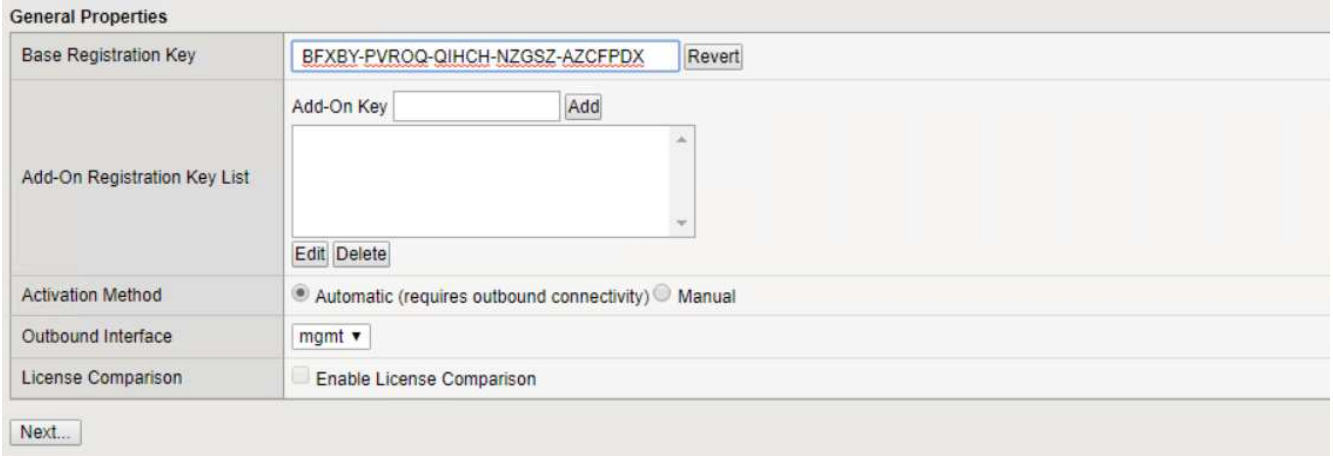


5. Vérifiez l'écran de résumé de l'appliance et, si toutes les informations sont correctes, cliquez sur Terminer pour lancer le déploiement.
6. Une fois l'appliance virtuelle déployée, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et mettez-la sous tension. Il doit recevoir une adresse DHCP sur le réseau de gestion. L'appliance est basée sur Linux et VMware Tools est déployé pour vous permettre d'afficher l'adresse DHCP qu'elle reçoit dans le client vSphere.

7. Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à l'appliance à l'adresse IP de l'étape précédente. La connexion par défaut est admin/admin. Après la première connexion, l'appliance vous invite immédiatement à modifier le mot de passe admin. Elle vous renvoie alors à un écran où vous devez vous connecter avec les nouvelles informations d'identification.

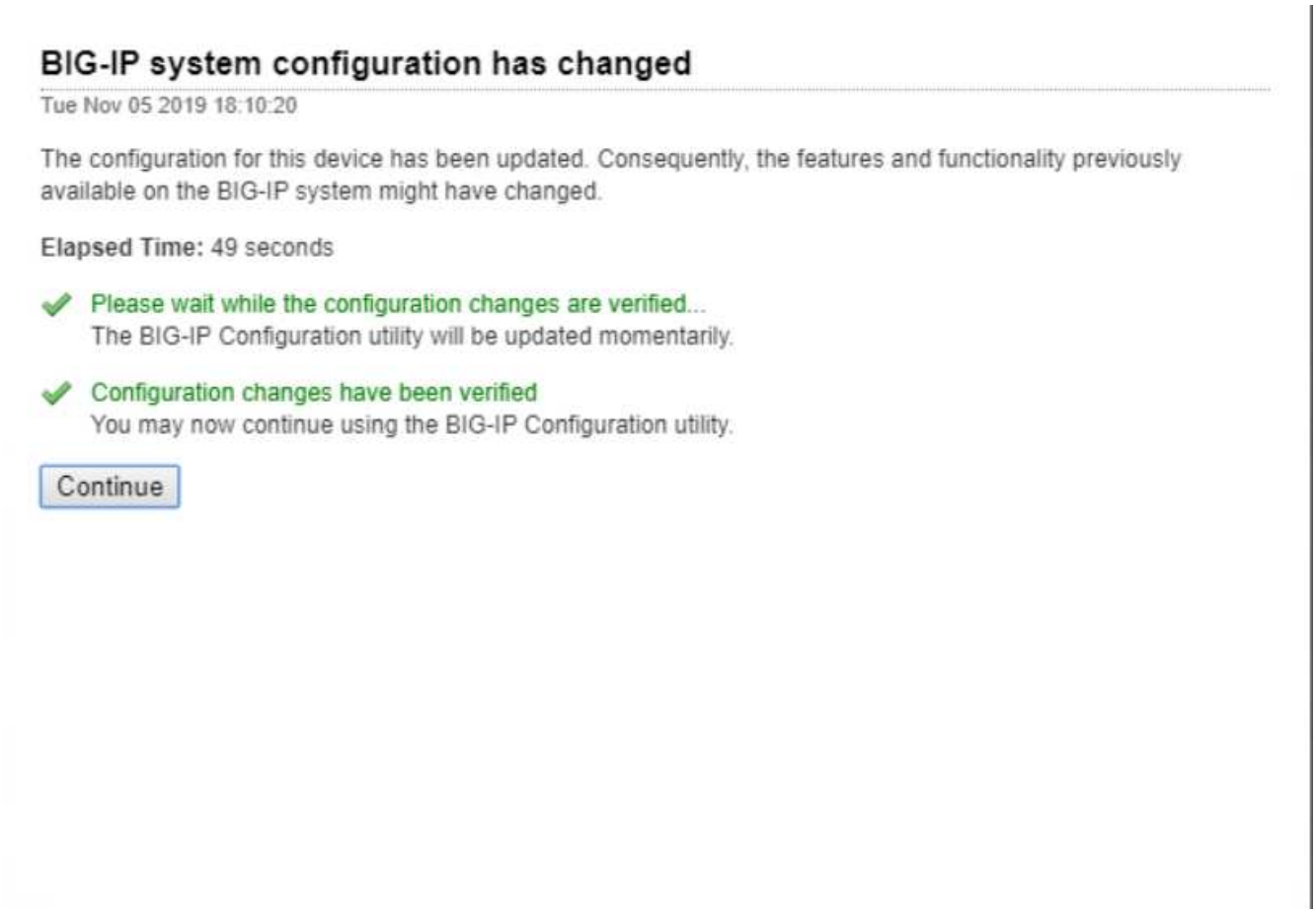
8. Le premier écran invite l'utilisateur à terminer l'utilitaire de configuration. Commencez l'utilitaire en cliquant sur Suivant.

9. L'écran suivant vous invite à activer la licence pour l'appareil. Cliquez sur Activer pour commencer. Lorsque vous y êtes invité à la page suivante, collez soit la clé de licence d'évaluation de 30 jours que vous avez reçue lorsque vous vous êtes inscrit au téléchargement, soit la licence permanente que vous avez acquise lors de l'achat de l'appareil. Cliquez sur Suivant.

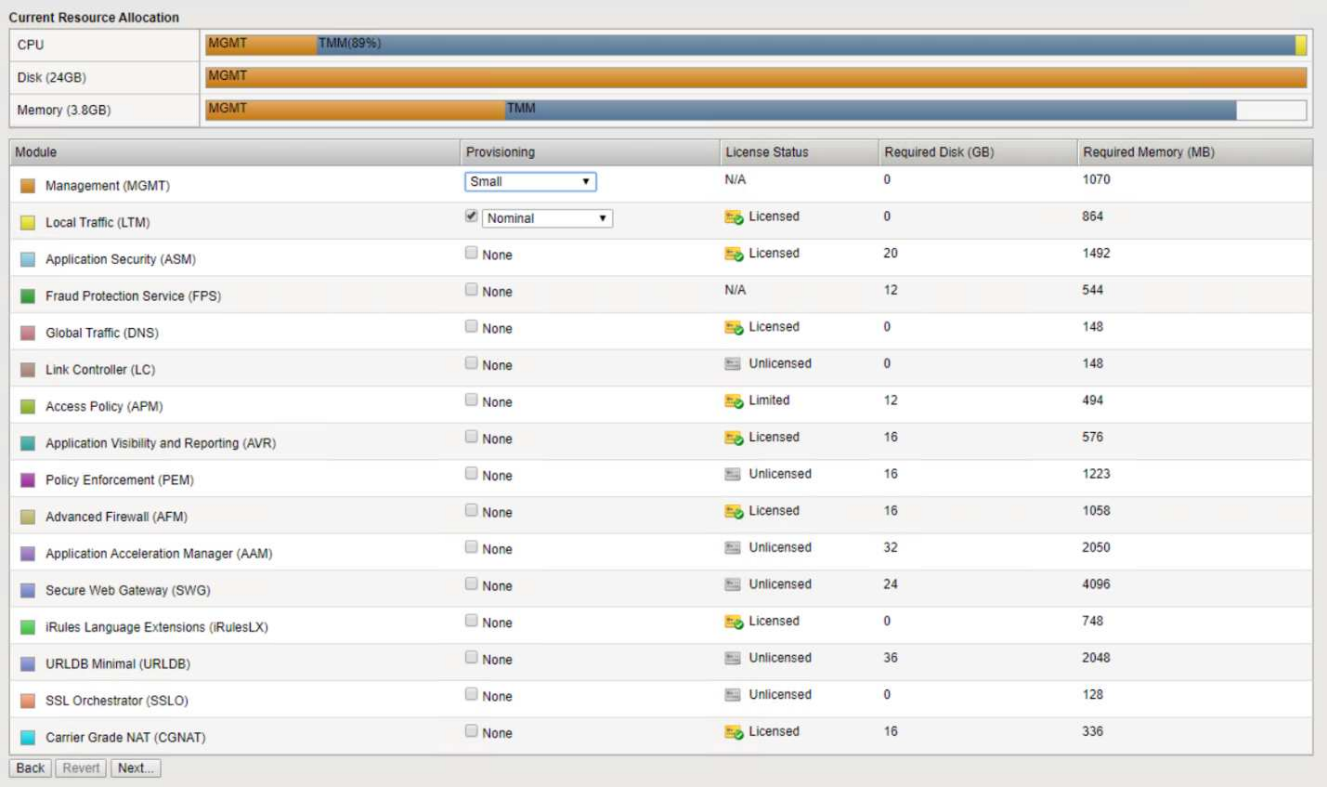


> Pour que le terminal puisse effectuer l'activation, le réseau défini sur l'interface de gestion doit pouvoir accéder à Internet.

10. L'écran suivant présente le contrat de licence utilisateur final (CLUF). Si les termes de la licence sont acceptables, cliquez sur accepter.
11. L'écran suivant compte le temps écoulé lorsqu'il vérifie les modifications de configuration effectuées jusqu'à présent. Cliquez sur Continuer pour reprendre la configuration initiale.

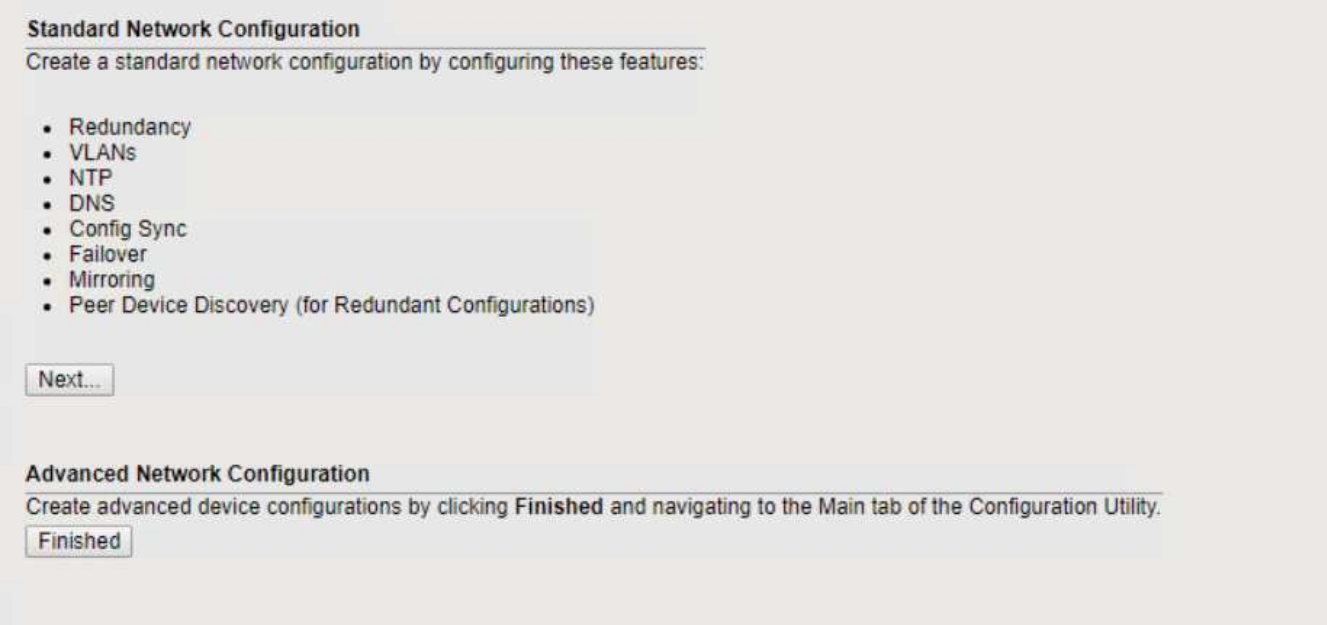


12. La fenêtre modification de la configuration se ferme et l'utilitaire de configuration affiche le menu approvisionnement des ressources. Cette fenêtre répertorie les fonctions actuellement sous licence et les allocations de ressources actuelles pour l'appliance virtuelle et chaque service en cours d'exécution.

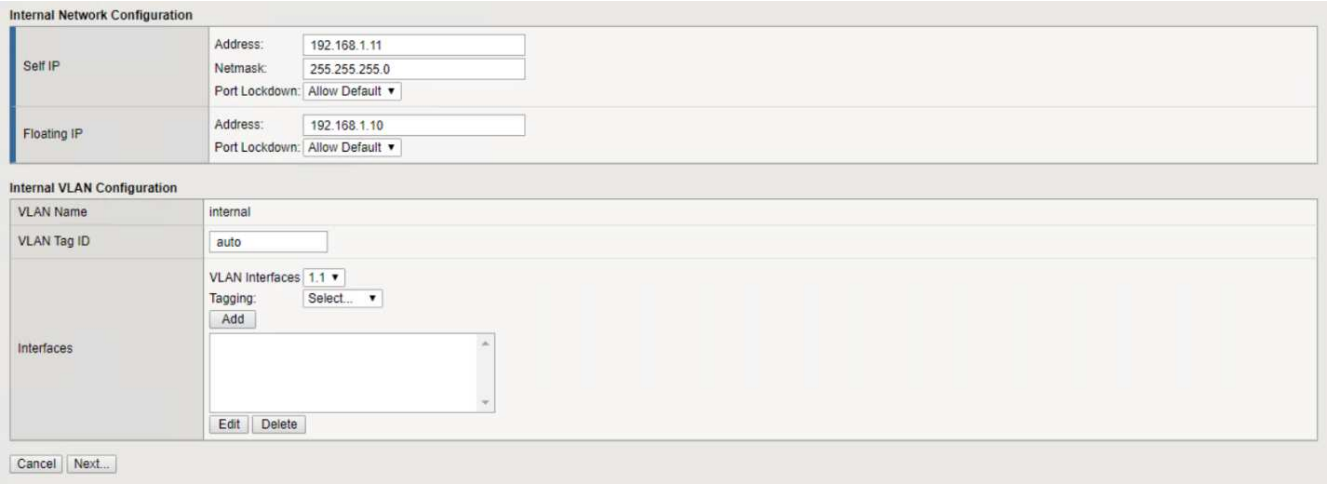


13. Cliquer sur l'option de menu plate-forme sur la gauche permet une modification supplémentaire de la plate-forme. Les modifications incluent la définition de l'adresse IP de gestion configurée avec DHCP, la définition du nom d'hôte et du fuseau horaire dans lequel l'appliance est installée, et la sécurisation de l'appliance contre l'accessibilité SSH.

14. Cliquez ensuite sur le menu réseau, qui vous permet de configurer les fonctions réseau standard. Cliquez sur Suivant pour lancer l'assistant Configuration réseau standard.

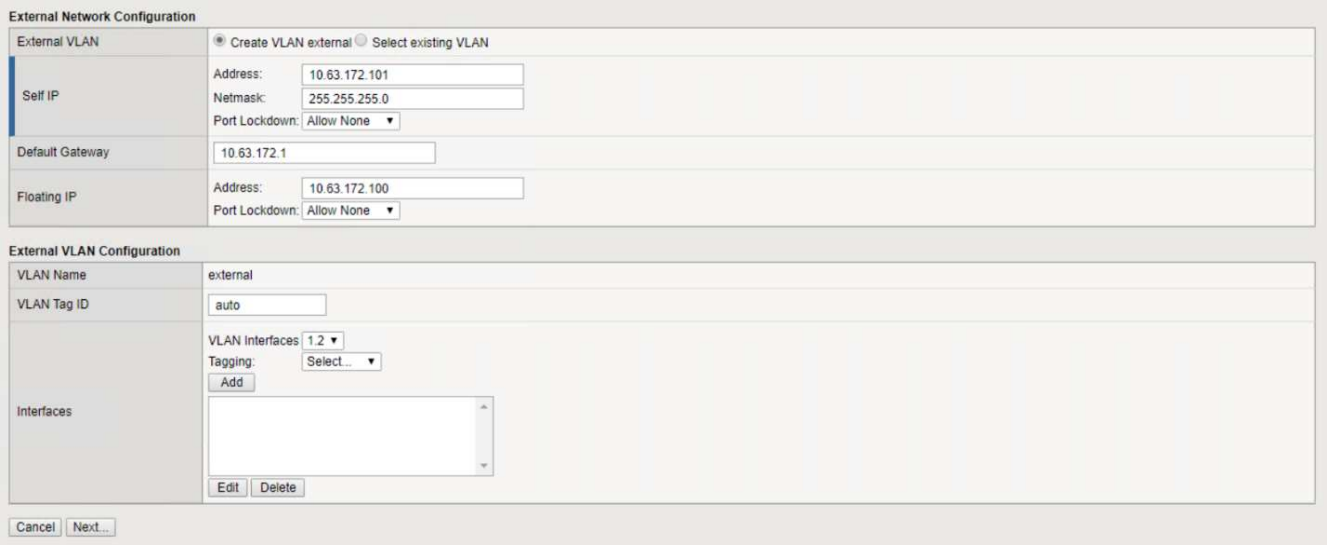


15. La première page de l'assistant configure la redondance ; laissez les valeurs par défaut et cliquez sur Next (Suivant). La page suivante vous permet de configurer une interface interne sur l'équilibreur de charge. L'interface 1.1 correspond au VMNIC étiqueté interne dans l'assistant de déploiement OVF.

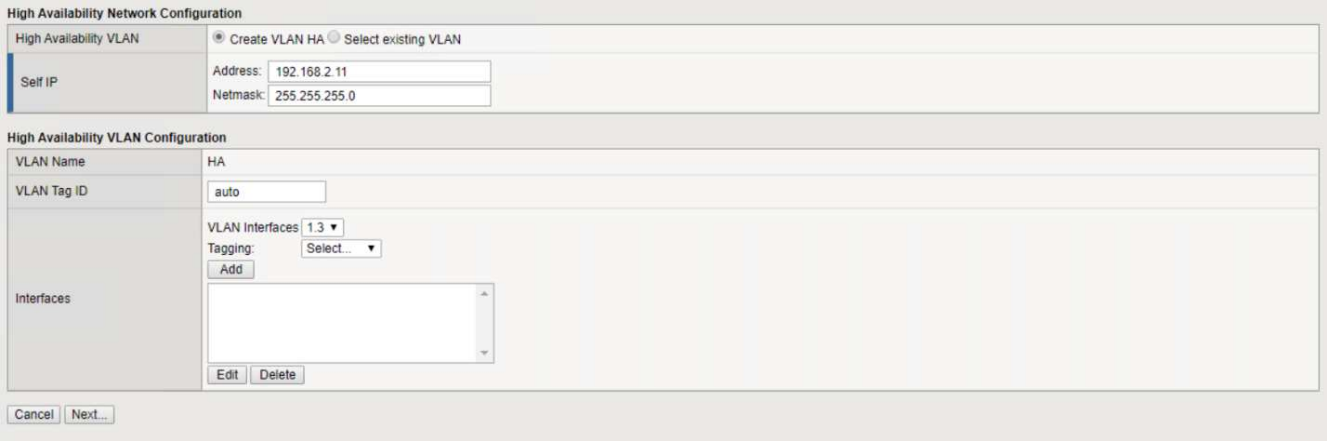


> Les espaces de cette page pour l'adresse IP personnelle, le masque de réseau et l'adresse IP flottante peuvent être remplis d'une adresse IP non routable à utiliser comme emplacement réservé. Ils peuvent également être remplis d'un réseau interne qui a été configuré en tant que groupe de ports distribués pour les invités virtuels si vous déployez la configuration à trois armées. Elles doivent être terminées pour continuer avec l'assistant.

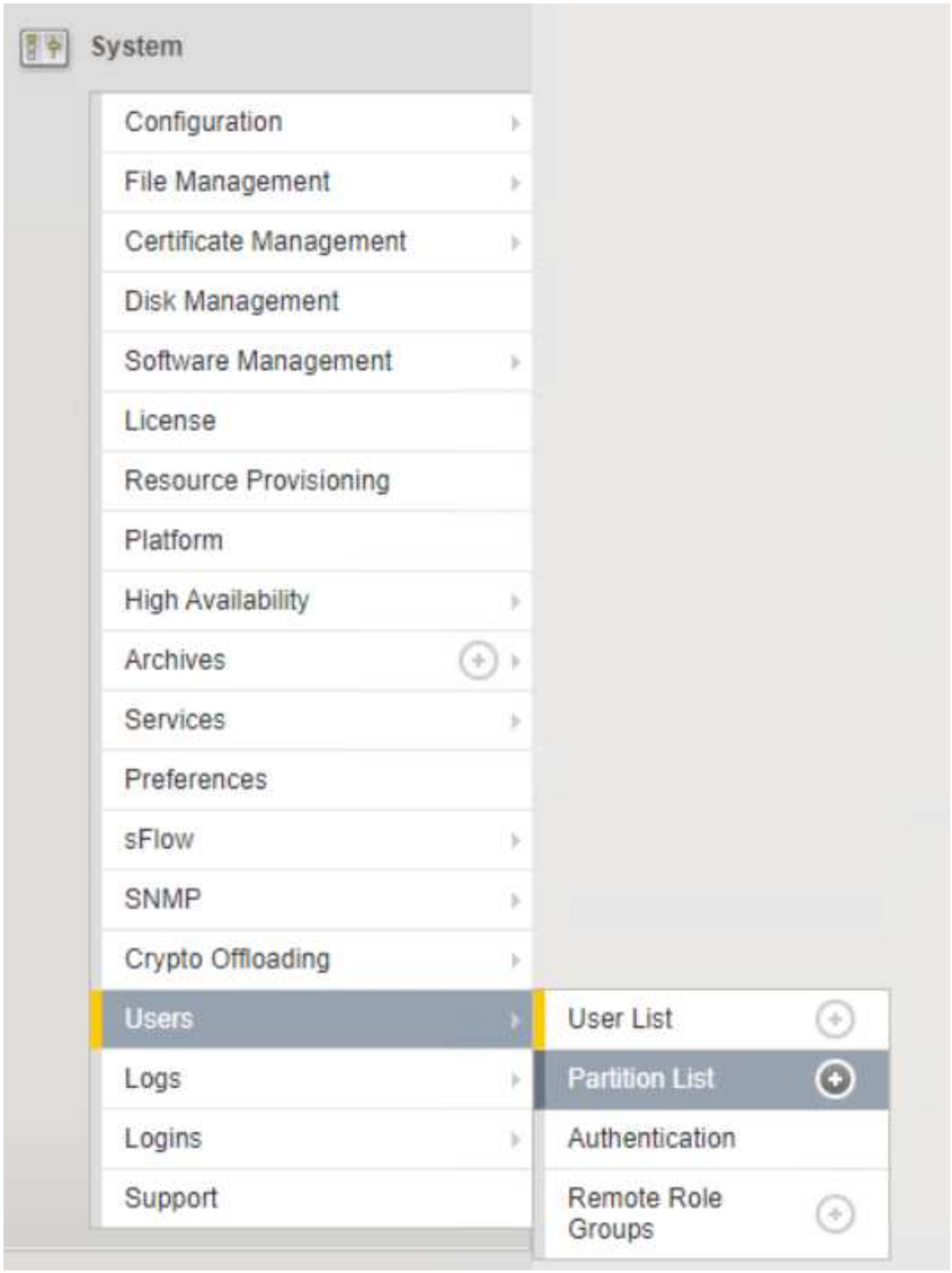
16. La page suivante vous permet de configurer un réseau externe utilisé pour mapper les services sur les pods déployés dans Kubernetes. Sélectionnez une adresse IP statique dans la plage VM_Network, le masque de sous-réseau approprié et une adresse IP flottante dans cette plage. L'interface 1.2 correspond au VMNIC étiqueté externe dans l'assistant de déploiement OVF.



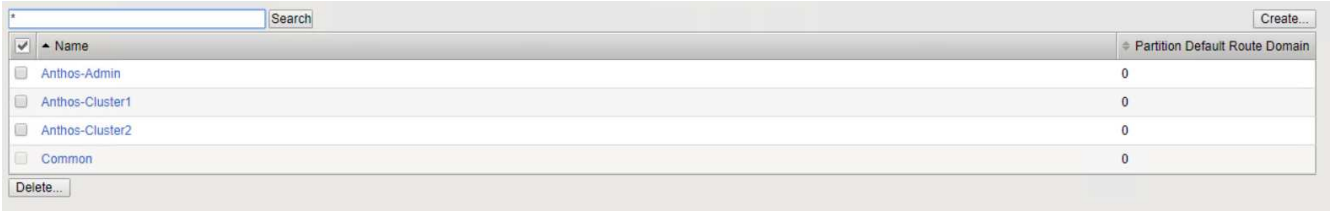
17. Sur la page suivante, vous pouvez configurer un réseau haute disponibilité interne si vous déployez plusieurs appliances virtuelles dans l'environnement. Pour continuer, vous devez remplir les champs adresse IP auto-IP et masque réseau, et vous devez sélectionner interface 1.3 comme interface VLAN, qui correspond au réseau HA défini par l'assistant modèle OVF.



18. La page suivante vous permet de configurer les serveurs NTP. Cliquez ensuite sur Suivant pour continuer la configuration DNS. Les serveurs DNS et la liste de recherche de domaine doivent déjà être renseignés par le serveur DHCP. Cliquez sur Suivant pour accepter les valeurs par défaut et continuer.
19. Pour le reste de l'assistant, cliquez sur Next (Suivant) pour poursuivre la configuration du peering avancé, dont la configuration dépasse le cadre de ce document. Cliquez ensuite sur Terminer pour quitter l'assistant.
20. Créez des partitions individuelles pour le cluster d'administration Anthos et chaque cluster utilisateur déployé dans l'environnement. Cliquez sur système dans le menu de gauche, accédez aux utilisateurs et cliquez sur liste des partitions.



21. L'écran affiché indique uniquement la partition commune actuelle. Cliquez sur Créer à droite pour créer la première partition supplémentaire et nommez-la `GKE-Admin`. Cliquez ensuite sur répéter et nommez la partition `User-Cluster-1`. Cliquez à nouveau sur le bouton répéter pour nommer la partition suivante `User-Cluster-2`. Enfin, cliquez sur terminé pour terminer l'assistant. L'écran liste des partitions s'affiche à nouveau avec toutes les partitions répertoriées.



Intégration avec Anthos

Il existe une section dans chaque fichier de configuration, respectivement pour le cluster d'administration et chaque cluster utilisateur que vous choisissez de déployer pour configurer l'équilibreur de charge afin qu'il soit géré par Anthos sur site.

Le script suivant est un exemple de la configuration de la partition pour le cluster GKE-Admin. Les valeurs qui doivent être non commentées et modifiées sont placées en gras ci-dessous :

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: F5BigIP
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  f5BigIP:
    address: "172.21.224.21"
    credentials:
      username: "admin"
```

```
      password: "admin-password"
    partition: "GKE-Admin"
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  # seesaw:
    # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
    # for LB VMs. Must contain one or two IPs.
    #  ipBlockFilePath: ""
    # (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
    # be between 1-255 and unique in a VLAN.
    #  vrid: 0
    # (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    #  masterIP: ""
    # (Required) The number CPUs per machine
    #  cpus: 4
    # (Required) Memory size in MB per machine
    #   memoryMB: 8192
    # (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
    # network)
    #   vCenter:
      # vSphere network name
      #     networkName: VM_Network
    # (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    #   enableHA: false
```

"Suivant : installation des équilibreurs de charge MetalLB."

Installation des équilibreurs de charge MetalLB

Cette page répertorie les instructions d'installation et de configuration de l'équilibreur de charge géré MetalLB.

Installation de l'équilibreur de charge MetalLB

L'équilibreur de charge MetalLB est entièrement intégré aux clusters Anthos sur VMware. Le déploiement est automatisé dans le cadre des configurations des clusters utilisateur et administrateur depuis la version 1.11. Les blocs de texte respectifs sont présents `cluster.yaml` les fichiers de configuration que vous devez modifier pour fournir des informations sur l'équilibreur de charge. Elle est hébergée de manière autonome sur votre cluster Anthos au lieu de déployer des ressources externes comme les autres solutions d'équilibrage de charge prises en charge. Vous pouvez également créer un pool ip qui attribue automatiquement des adresses avec la création de services Kubernetes d'équilibreur de charge dans les clusters qui ne s'exécutent pas sur un fournisseur cloud.

Intégration avec Anthos

Lorsque vous activez l'équilibreur de charge MetalLB pour Anthos admin, vous devez modifier quelques lignes dans l' `loadBalancer:` section qui existe dans `admin-cluster.yaml` fichier. Les seules valeurs que vous devez modifier sont de définir `controlPlaneVIP:` puis définissez l' `kind:` Comme MetalLB. Consultez l'extrait de code suivant pour obtenir un exemple :

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

Lors de l'activation de MetalLB Load Balancer pour les clusters utilisateur Anthos, il existe deux zones dans chacune `user-cluster.yaml` fichier que vous devez mettre à jour. Tout d'abord, de manière similaire à la `admin-cluster.yaml` vous devez modifier le `controlPlaneVIP:`, `ingressVIP:`, et `kind:` valeurs dans le `loadBalancer:` section. Consultez l'extrait de code suivant pour obtenir un exemple :

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.240"
    # Shared by all services for ingress traffic
    ingressVIP: "10.61.181.244"
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

> L'adresse IP d'ingresVIP doit exister dans le pool d'adresses IP affectées à l'équilibreur de charge MetalLB ultérieurement dans la configuration.

Vous devez ensuite naviguer jusqu'au `metalLB:` et modifiez le `addressPools:` en nommant le pool dans le `- name:` variable. Vous devez également créer un pool d'adresses ip que MetalLB peut affecter aux services de type LoadBalancer en fournissant une plage à l' `addresses:` variable.

```
# # (Required when using "MetalLB" kind in user clusters) Specify the
MetalLB config
 metalLB:
 #   # (Required) A list of non-overlapping IP pools used by load balancer
typed services.
 #   # Must include ingressVIP of the cluster.
    addressPools:
 #   # (Required) Name of the address pool
    - name: "default"
 #     # (Required) The addresses that are part of this pool. Each address
must be either
 #     # in the CIDR form (1.2.3.0/24) or range form (1.2.3.1-1.2.3.5).
      addresses:
      - "10.61.181.244-10.61.181.249"
```

> Le pool d'adresses peut être fourni comme une plage comme dans l'exemple, la limitant à un certain nombre d'adresses dans un sous-réseau particulier, ou il peut être fourni comme une notation CIDR si l'ensemble du sous-réseau est rendu disponible.

1. Lorsque des services Kubernetes de type LoadBalancer sont créés, MetalLB attribue automatiquement un externalIP aux services et annonce l'adresse IP en répondant aux requêtes ARP.

"Suivant : installation d'équilibreurs de charge en seesaw."

Installation d'équilibreurs de charge en lacet

Cette page répertorie les instructions d'installation et de configuration de l'équilibreur de charge géré seesaw.

Seesaw est l'équilibreur de charge réseau géré par défaut installé dans un environnement Anthos de clusters sur VMware de versions 1.6 à 1.10.

Installation de l'équilibreur de charge en lacet

L'équilibreur de charge Seesaw est entièrement intégré aux clusters Anthos sur VMware. Le déploiement est automatisé dans le cadre des configurations de cluster Admin et User. Il y a des blocs de texte dans le `cluster.yaml` les fichiers de configuration qui doivent être modifiés pour fournir des informations sur l'équilibreur de charge, puis une étape supplémentaire est nécessaire avant le déploiement du cluster pour déployer l'équilibreur de charge à l'aide du logiciel intégré `gkectl` outil.

> Des équilibreurs de charge séesaw peuvent être déployés en mode HA ou non HA. Aux fins de cette validation, l'équilibreur de charge en lacet a été déployé en mode non HA, qui est le paramètre par défaut. Pour des raisons de production, NetApp recommande de déployer des technologies de seesaw dans une configuration haute disponibilité à des fins de tolérance aux pannes et de fiabilité.

Intégration avec Anthos

Il existe une section dans chaque fichier de configuration, respectivement pour le cluster d'administration et dans chaque cluster utilisateur que vous choisissez de déployer pour configurer l'équilibreur de charge afin

qu'il soit géré par Anthos sur site.

Le texte suivant est un exemple de la configuration de la partition pour le cluster GKE-Admin. Les valeurs qui doivent être non commentées et modifiées sont placées en gras ci-dessous :

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: Seesaw
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  # f5BigIP:
  #   address:
  #   credentials:
  #     username:
  #     password:
  #   partition:
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  seesaw:
  # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
  #  for LB VMs. Must contain one or two IPs.
  ipBlockFilePath: "admin-seesaw-block.yaml"
```

```
  #   (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
  #   be between 1-255 and unique in a VLAN.
    vrid: 100
  #   (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    masterIP: "10.61.181.236"
  #   (Required) The number CPUs per machine
    cpus: 1
  #   (Required) Memory size in MB per machine
    memoryMB: 2048
  #   (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
  #   network)
    vCenter:
  #   vSphere network name
      networkName: VM_Network
  #   (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    enableHA: false
```

L'équilibreur de charge a également un statique séparé `seesaw-block.yaml` fichier que vous devez fournir pour chaque déploiement de cluster. Ce fichier doit se trouver dans le même répertoire que le `cluster.yaml` le fichier de déploiement ou le chemin complet doit être spécifié dans la section ci-dessus.

Un échantillon du `admin-seesaw-block.yaml` le fichier ressemble au script suivant :

```
blocks:
  - netmask: "255.255.255.0"
    gateway: "10.63.172.1"
    ips:
    - ip: "10.63.172.152"
      hostname: "admin-seesaw-vm"
```

> Ce fichier fournit la passerelle et le masque de réseau du réseau que fournit l'équilibreur de charge au cluster sous-jacent, ainsi que l'adresse IP de gestion et le nom d'hôte de la machine virtuelle déployée pour exécuter l'équilibreur de charge.

"Ensuite : validation et utilisation de la solution."

Validation et utilisations des solutions

Les exemples présentés sur cette page sont les validations et les utilisations de Anthos avec NetApp.

"Installez une application à l'aide de Google Cloud Console"

"Suivant : vidéos et démonstrations."

Vidéos et démonstrations

La vidéo suivante met en évidence certaines des capacités documentées dans ce document :

"Vidéo : déploiement de Anthos sur un système bare Metal"

"Suivant : où trouver des informations supplémentaires ?"

Où trouver des informations complémentaires

Pour en savoir plus sur les informations fournies dans ce document, consultez les sites web suivants :

- Documentation NetApp

  "https://docs.netapp.com/"

- Documentation NetApp Astra Trident

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/index.html"

- Documentation NetApp Astra Control Center

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- Clusters Anthos sur la documentation VMware

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/on-prem/1.10/overview"

- Documentation Anthos sur les métaux nus

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/bare-metal/latest"

- Documentation VMware vSphere

  "https://docs.vmware.com/"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.